

Lebesgue 積分講義ノート

園田翔

2026 年 7 月 2 日

第 7 章

可測関数

■本章の目標 Lebesgue と Carathéodory の測度論によって、極限操作に対しても頑健に、面積や体積が測れる集合のクラスが明らかになった。積分論では、積分を測度論に帰着することで、極限操作に対しても頑健に積分できる関数のクラスを明らかにする。本章では、その出発点として一般の可測関数を定義し、特に Lebesgue 可測関数を説明する。

7.1 動機づけ

積分を測度論に帰着する第一歩として、有限個の区間に分けて定まる区分定数関数を考える。

$$[0, 1] = A_1 \sqcup \cdots \sqcup A_n, \quad f(x) = \sum_{i=1}^n c_i 1_{A_i}(x).$$

ここで各 A_i は互いに素な区間であり、値 c_i は $0 \leq c_1 < c_2 < \cdots < c_n$ を満たすとする。この関数の Riemann 積分は

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i m_J(A_i)$$

と書ける。これは定義域側の区間 A_i を見て、その上の高さ c_i を足し合わせる計算である。

同じ計算を、関数値の側から見直してみる。値 c_i を固定すると、 c_i をとる点全体は

$$A_i = f^{-1}(\{c_i\}) = \{x \in [0, 1] \mid f(x) = c_i\}$$

である。したがって先ほどの式は

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i m_J(f^{-1}(\{c_i\}))$$

とも書ける。この形では、値 c_i そのものではなく、その値をとる点の集まり $f^{-1}(\{c_i\})$ の大きさを測っている。つまり、値域側で条件を指定し、逆像によって定義域側の集合に戻してから測度を適用しているのである。

この視点は、Riemann 積分では扱えなかった関数を見直す手掛かりになる。Dirichlet 関数 $f_D = 1_{[0,1] \cap \mathbb{Q}}$ は値としては 0 と 1 しかとらないが、 $f_D^{-1}(\{0\})$ も $f_D^{-1}(\{1\})$ も境界が $[0, 1]$ 全体になり、Jordan 可測ではない。したがって Jordan 測度ではこの計算を正当化できない。一方、Lebesgue 測度 λ を用いれば

$$0 \cdot \lambda(f_D^{-1}(\{0\})) + 1 \cdot \lambda(f_D^{-1}(\{1\})) = \lambda([0, 1] \cap \mathbb{Q}) = 0$$

となる．もちろん，この式を積分として正当化するにはまだ準備が必要である．しかし少なくとも，関数値側の条件から生じる集合 $f^{-1}(B)$ が測れることを要求すべきだ，という方針は見えてくる．これが Lebesgue 積分論において逆像が基本的な役割を果たす理由である．

7.2 可測写像

Definition 7.1 (可測空間). 集合 X とその上の σ -加法族 $\mathcal{M}$ の組 $(X, \mathcal{M})$ を可測空間という．

Definition 7.2 (可測写像). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ と $(Y, \mathcal{N})$ の間の写像 $f: X \rightarrow Y$ が可測であるとは，任意の $B \in \mathcal{N}$ に対して $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$ が成り立つことをいう．

以下では，写像 $f: X \rightarrow Y$ による集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ の逆像を

$$f^{-1}(\mathcal{E}) := \{f^{-1}(E) \mid E \in \mathcal{E}\}$$

と略記する．例えば，写像の可測性は $f^{-1}(\mathcal{N}) \subset \mathcal{M}$ と書ける．

Proposition 7.3 (逆像の基本性質). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と部分集合族 $\{B_s\}_{s \in S} \subset \mathcal{P}(Y)$ に対して次が成り立つ．

$$f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B), \quad f^{-1}\left(\bigcup_{s \in S} B_s\right) = \bigcup_{s \in S} f^{-1}(B_s), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{s \in S} B_s\right) = \bigcap_{s \in S} f^{-1}(B_s).$$

ここで添え字集合 S は非可算無限集合でもよい．

Proof. **補集合** $x \in f^{-1}(Y \setminus B)$ であることは $f(x) \in Y \setminus B$ ，すなわち $f(x) \notin B$ と同値である．これは $x \notin f^{-1}(B)$ ，つまり $x \in X \setminus f^{-1}(B)$ と同値だから， $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ である．

和集合 $x \in f^{-1}(\bigcup_s B_s)$ であることは，ある s について $f(x) \in B_s$ となること，すなわち $x \in f^{-1}(B_s)$ となることと同値である．したがって $x \in \bigcup_{s \in S} f^{-1}(B_s)$ である．

共通部分 補集合と和集合の場合，および De Morgan の法則から従う． □

Proposition 7.4 (σ -加法族の誘導). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と Y 上の σ -加法族 $\mathcal{N}$ に対して，逆像 $\mathcal{M} := f^{-1}(\mathcal{N})$ は X 上の σ -加法族である．

Proof. まず $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ より $\emptyset \in \mathcal{M}$ である．次に Proposition 7.3 より $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ および $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$ が成り立つので， $A \in \mathcal{M} \implies A^c \in \mathcal{M}$ および $\{A_i\}_{i=1}^\infty \subset \mathcal{M} \implies \bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{M}$ が言える． □

Lemma 7.5 (逆像と生成 σ -加法族の可換性). 任意の写像 $f: X \rightarrow Y$ と集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(Y)$ に対して，

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$$

が成り立つ．特に $f: (X, \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))) \rightarrow (Y, \sigma(\mathcal{E}))$ は可測写像である．

Remark 1. したがって， Y 側の σ -加法族がある生成族で記述されていれば， X 側ではその生成族の逆像だけを調べればよい．可測集合の全体 $\mathcal{B}$ はしばしば超越的なので，その素性はよく分からないが，生成系 $\mathcal{E}$ の方はある程度分かりやすい構造を持っていることがある．例えば，開集合系 $\mathcal{O}$ が生成する Borel 集合系 $\mathcal{B}(\mathcal{O})$ などが典型的である．そのような場合にこの補題は威力を発揮する．

Proof. $\sigma(\mathcal{E})$ は Y 上の σ -加法族である。したがって Proposition 7.4 より $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ は X 上の σ -加法族である。また $f^{-1}(\mathcal{E}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$ だから、

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{E}))$$

である。

逆向きを示す。

$$\mathcal{C} := \{B \subset Y \mid f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))\}$$

とおく。 $\mathcal{C}$ は Y 上の σ -加法族である。しかも $\mathcal{E} \subset \mathcal{C}$ であるから、 $\sigma(\mathcal{E}) \subset \mathcal{C}$ である。したがって任意の $B \in \sigma(\mathcal{E})$ に対して $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ となる。これは

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) \subset \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$$

を意味する。以上より等号が成り立つ。

最後に、 $B \in \sigma(\mathcal{E})$ ならば $f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ であるから、述べた写像は可測である。 $\square$

Remark 2 (可測写像の定義はなぜ逆像か). 可測写像や連続写像の定義は、像ではなく逆像で書かれる。その理由は、逆像が補集合、可算和、可算共通部分といった集合演算を保つからである。実際、Proposition 7.3 より $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ および $f^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n f^{-1}(B_n)$ が成り立つ。さらに Lemma 7.5 より、生成族について $f^{-1}(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{E}))$ が成り立つ。

これに対して像 $f(B)$ は、一般には $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$ も $f(\bigcap_n A_n) = \bigcap_n f(A_n)$ も満たさない。したがって「 σ -加法族の構造を保つ」という意味で自然なのは像ではなく逆像なのである。

7.3 可測関数の定義

拡大実数直線 $\overline{\mathbb{R}}$ の Borel 集合族を $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ と書く。

Lemma 7.6 (拡大実数直線の Borel 集合族). $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}) = \sigma(\{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\})$ である。

Proof. $\mathcal{G} := \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$ とおく。各 $(-\infty, a]$ は $\overline{\mathbb{R}}$ の閉集合だから $\mathcal{G} \subset \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ である。したがって

$$\sigma(\mathcal{G}) \subset \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$$

である。

逆向きを示す。 $p, q \in \mathbb{Q}$, $p < q$ に対して

$$(p, \infty] = \overline{\mathbb{R}} \setminus (-\infty, p] \in \sigma(\mathcal{G})$$

であり、また

$$[-\infty, q) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, q - \frac{1}{n}] \in \sigma(\mathcal{G})$$

である。したがって

$$(p, q) = (p, \infty] \cap [-\infty, q) \in \sigma(\mathcal{G})$$

も成り立つ。

拡大実数直線 $\bar{\mathbb{R}}$ の通常の順序位相は

$$\{[-\infty, q) \mid q \in \mathbb{Q}\} \cup \{(p, q) \mid p, q \in \mathbb{Q}, p < q\} \cup \{(p, \infty] \mid p \in \mathbb{Q}\}$$

を可算基底にもつ。この基底の各元は $\sigma(\mathcal{G})$ に属するので、任意の開集合は $\sigma(\mathcal{G})$ に属する。よって

$$\mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}) \subset \sigma(\mathcal{G})$$

である。以上より等号が成り立つ。 □

可測空間 $(X, \mathcal{M})$ と $E \in \mathcal{M}$ に対して、 E 上に制限された σ -加法族を

$$\mathcal{M}(E) := \{E \cap A \mid A \in \mathcal{M}\}$$

と書く。特に Lebesgue 可測集合 $E \in \mathcal{L}_d$ 上に制限された Lebesgue σ -加法族を

$$\mathcal{L}_d(E) := \{E \cap A \mid A \in \mathcal{L}_d\}$$

と書く。

Definition 7.7 (可測関数). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ 上の拡大実数値関数 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ が $\mathcal{M}$ -可測関数であるとは、

$$f: (X, \mathcal{M}) \rightarrow (\bar{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\bar{\mathbb{R}}))$$

が Definition 7.2 の意味で可測写像であることをいう。特に X が Lebesgue 可測集合で $\mathcal{M} = \mathcal{L}_d(X)$ のとき、 f を Lebesgue 可測関数という。また、 $\mathcal{M}$ が Borel σ -加法族のとき、 f を Borel 可測関数という。

Definition 7.8 (可測関数空間の記号). 可測空間 $(X, \mathcal{M})$ 上の拡大実数値可測関数全体を $M(X; \bar{\mathbb{R}})$ と書く。文脈から値域が明らかなき場合は $M(X) := M(X; \bar{\mathbb{R}})$ と略記する。また、実数値可測関数全体を $M(X; \mathbb{R})$ 、非負可測関数全体を $M^+(X) := \{f \in M(X; \bar{\mathbb{R}}) \mid f \geq 0\}$ と書く。

σ -加法族を明示したいときは $M(X, \mathcal{M}; \bar{\mathbb{R}})$ のように書く。可測集合 $E \in \mathcal{M}$ について $M(E; \bar{\mathbb{R}})$ と書く場合は、相対可測空間 $(E, \mathcal{M}(E))$ 上の可測関数全体を意味する。

Theorem 7.9 (可測関数の判定法). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし、 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ とする。次は同値である。

1. f は $\mathcal{M}$ -可測である
2. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) > a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
3. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) \geq a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
4. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) < a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する
5. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{x \in X \mid f(x) \leq a\}$ は $\mathcal{M}$ に属する

Remark 3 (拡大実数の閾値). 上の判定法では閾値を $a \in \mathbb{R}$ としたが、 $a \in \bar{\mathbb{R}}$ としても同値な判定法が得られる。有限の a については上の定理で扱っている。また $a = \infty$ や $a = -\infty$ の場合も、例えば $\{f < \infty\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f < n\}$, $\{f > -\infty\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f > -n\}$ のように、実数閾値のレベル集合から可算和・可算共通部分で表せる。以後は必要に応じて、実数閾値版と拡大実数閾値版を区別せずに使う。

Remark 4 (レベル集合の略記). 以後、 $f: X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ と $B \subset \bar{\mathbb{R}}$ に対して

$$\{f \in B\} := \{x \in X \mid f(x) \in B\} = f^{-1}(B)$$

と書く．また $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\begin{aligned}\{f > a\} &:= \{x \in X \mid f(x) > a\} = f^{-1}((a, \infty]), \\ \{f \geq a\} &:= \{x \in X \mid f(x) \geq a\} = f^{-1}([a, \infty))\end{aligned}$$

などを書く．さらに $f, g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ に対して

$$\{f > g\} := \{x \in X \mid f(x) > g(x)\}$$

などを書く．定義域 X は文脈から判断する．

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2) $(a, \infty] \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ だから，可測性の定義より $f^{-1}((a, \infty]) = \{x \in X \mid f(x) > a\}$ は可測である．

(2) $\Rightarrow$ (3) 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ f > a - \frac{1}{n} \right\}$$

である．右辺は可測集合の可算共通部分だから可測である．

(3) $\Rightarrow$ (4)

$$\{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}$$

だから可測である．

(4) $\Rightarrow$ (5)

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left\{ f < a + \frac{1}{n} \right\}$$

だから可測である．

(5) $\Rightarrow$ (1) $\mathcal{G} := \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$ とおく．仮定より $f^{-1}(\mathcal{G}) \subset \mathcal{M}$ である． $\mathcal{M}$ は σ -加法族だから $\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subset \mathcal{M}$ である．一方，Lemmas 7.5 and 7.6より

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))$$

である．したがって任意の $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ に対して $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$ であり， f は $\mathcal{M}$ -可測である． $\square$

7.4 基本例

Example 7.10 (連続関数)． $(X, \mathcal{O})$ を位相空間とし， $\mathcal{B}(X) := \sigma(\mathcal{O})$ とする．連続関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ は Borel 可測である．

Proof. $\mathbb{R}$ には通常の位相を入れる．連続性より，任意の開集合 $U \subset \mathbb{R}$ に対して $f^{-1}(U) \in \mathcal{O}$ である．したがって

$$f^{-1}(\mathcal{O}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{B}(X)$$

である．ここで $\mathcal{O}(\mathbb{R})$ は $\mathbb{R}$ の開集合全体を表す．Lemma 7.5より

$$f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{O}(\mathbb{R}))) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{O}(\mathbb{R}))) \subset \mathcal{B}(X)$$

である．よって $f: (X, \mathcal{B}(X)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ は可測写像であり， f は Borel 可測である． $\square$

Example 7.11 (指示関数). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とする. $A \in \mathcal{M}$ なら $1_A \in M(X; \mathbb{R})$ である.

Proof. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{1_A > a\} = \begin{cases} \emptyset & (a \geq 1), \\ A & (0 \leq a < 1), \\ X & (a < 0). \end{cases}$$

いずれも可測だから, Theorem 7.9より 1_A は可測である. $\square$

Example 7.12 (Dirichlet 関数). $f = 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ は $[0, 1]$ 上 Lebesgue 可測である.

Proof. 既に見た通り $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ は Lebesgue 可測である. したがって Example 7.11を $([0, 1], \mathcal{L}_1([0, 1]))$ に適用すれば, f は可測である. $\square$

Remark 5. Dirichlet 関数は Riemann 積分できなかったが, Lebesgue 積分論ではまず「可測である」ことが分かる. 積分できるかどうかは次章で考える.

7.5 ベクトル値可測写像と合成

Proposition 7.13 (有限個の可測関数をまとめた写像). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_1, \dots, f_n \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(x) := (f_1(x), \dots, f_n(x))$ は可測である.

Proof. $\mathcal{C} := \{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \mid F^{-1}(B) \in \mathcal{M}\}$ とおく. $\mathcal{C}$ は σ -加法族である.

任意の $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ に対して

$$F^{-1}((-\infty, a_1] \times \cdots \times (-\infty, a_n]) = \bigcap_{k=1}^n \{x \in X \mid f_k(x) \leq a_k\}$$

であり, 右辺は可測である. したがって

$$(-\infty, a_1] \times \cdots \times (-\infty, a_n] \in \mathcal{C}.$$

ところが, このような直方体は $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ を生成するから $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{C}$ である. よって F は可測である. $\square$

Theorem 7.14 (可測写像の合成). $(X, \mathcal{M})$, $(Y, \mathcal{N})$, $(Z, \mathcal{P})$ を可測空間とする. $F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Y, \mathcal{N})$ と $G : (Y, \mathcal{N}) \rightarrow (Z, \mathcal{P})$ が可測写像なら, $G \circ F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (Z, \mathcal{P})$ も可測写像である.

Proof. 任意の $B \in \mathcal{P}$ を取る. G は可測だから $G^{-1}(B) \in \mathcal{N}$ であり, さらに F は可測だから $(G \circ F)^{-1}(B) = F^{-1}(G^{-1}(B)) \in \mathcal{M}$ である. したがって $G \circ F$ は可測である. $\square$

Corollary 7.15 (連続写像との合成). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とする. $F : (X, \mathcal{M}) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ を可測写像, $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を連続関数とする. このとき $\Phi \circ F : X \rightarrow \mathbb{R}$ は $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. Φ は連続だから, Example 7.10より $\Phi : (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ は可測写像である. したがって Theorem 7.14より $\Phi \circ F$ は可測である. $\square$

Corollary 7.16 (代数演算と合成). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f, g \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき次が成り立つ.

1. 任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して cf は可測である
2. $f + g$ と fg は可測である
3. $\max(f, g)$ と $\min(f, g)$ は可測である
4. $p > 0$ に対して $|f|^p$ は可測である
5. $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続なら $\phi \circ f$ は可測である

Proof. 1. $\Phi(t) := ct$ は連続だから, Corollary 7.15を $n = 1$ に適用すればよい.
 2. $\Phi(u, v) := u + v$ と $\Psi(u, v) := uv$ は $\mathbb{R}^2$ 上連続である. また $(f, g): X \rightarrow \mathbb{R}^2$ は Proposition 7.13より可測である. よって $f + g = \Phi \circ (f, g)$ と $fg = \Psi \circ (f, g)$ は可測である.
 3. $\Phi(u, v) := \max(u, v)$ と $\Psi(u, v) := \min(u, v)$ は連続だから, 同様に従う.
 4. $\phi(t) := |t|^p$ は連続だから従う.
 5. Corollary 7.15そのものである.

□

Proposition 7.17 (逆数). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f \in M(X; \mathbb{R})$ とする. このとき $E_0 := \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$ は $\mathcal{M}$ に属し, $1/f: E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ は $\mathcal{M}(E_0)$ -可測である. 特に $f(x) \neq 0$ がすべての $x \in X$ で成り立つなら, $1/f$ は X 上可測である.

Proof. まず

$$E_0 = \{f > 0\} \cup \{f < 0\}$$

だから $E_0 \in \mathcal{M}$ である.

$h := 1/f: E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ とおく. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{h > a\} = \begin{cases} E_0 \cap \{0 < f < 1/a\} & (a > 0), \\ E_0 \cap \{f > 0\} & (a = 0), \\ E_0 \cap (\{f > 0\} \cup \{f < 1/a\}) & (a < 0) \end{cases}$$

である. 右辺はいずれも $\mathcal{M}(E_0)$ に属する. よって Theorem 7.9より h は $\mathcal{M}(E_0)$ -可測である.

□

7.6 不等式・極限で作られる関数

Proposition 7.18 (比較からできる集合). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f, g \in M(X)$ とする. このとき次の集合はすべて $\mathcal{M}$ に属する.

$$\{x \in X \mid f(x) > g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) \geq g(x)\}, \quad \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

Proof. まず $\{f > g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g < q\})$ を示す. 左辺に x が属するとする. すると $f(x) > g(x)$ だから, 有理数の稠密性より $g(x) < q < f(x)$ を満たす $q \in \mathbb{Q}$ が存在する. したがって x は右辺に属する. 逆向きは明らかである. 右辺は可測集合の可算和だから可測である.

続いて

$$\{f \geq g\} = X \setminus \{g > f\}$$

だから可測である.

そして

$$\{f = g\} = \{f \geq g\} \cap \{g \geq f\}$$

だから可測である. $\square$

Definition 7.19 (各点の上限・下限・上極限・下極限・極限関数). 関数列 $f_n : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ に対し, $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ を各点 $x \in X$ で次のように定義する.

$$\begin{aligned} \left(\sup_n f_n\right)(x) &:= \sup\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}, & \left(\inf_n f_n\right)(x) &:= \inf\{f_n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}, \\ \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) &:= \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup\{f_k(x) \mid k \geq n\}, & \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) &:= \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf\{f_k(x) \mid k \geq n\}. \end{aligned}$$

さらに, すべての $x \in X$ で $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が $\bar{\mathbb{R}}$ の意味で存在するとき, 極限関数 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n : X \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ を

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\right)(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

で定義する. このとき関数として

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

である.

Proposition 7.20 (可算上限・可算下限の可測性). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_n \in M(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき,

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n$$

は $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. 任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\left\{\sup_n f_n > a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}$$

である. 右辺は可測集合の可算和だから可測である. よって $\sup_n f_n$ は可測である.

また任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\left\{\inf_n f_n < a\right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\}$$

である. 右辺は可測集合の可算和だから可測である. よって $\inf_n f_n$ も可測である. $\square$

Proposition 7.21 (上極限・下極限・極限関数の可測性). $(X, \mathcal{M})$ を可測空間とし, $f_n \in M(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. このとき

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

は $\mathcal{M}$ -可測である. さらに, もし各点で極限が存在し,

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$$

とおくなら, f も $\mathcal{M}$ -可測である.

Proof. 定義により

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq n} f_k, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \inf_{k \geq n} f_k.$$

右辺は可測関数に対する可算上限・可算下限で作られているから可測である。

さらに各点で極限が存在するなら

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

だから f は可測である。 □

7.7 ほとんど至る所 (almost everywhere)

Definition 7.22 (ほとんど至る所 (almost everywhere)). 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上の述語 P (つまり, 各点 $x \in X$ に命題 $P(x)$ を対応付ける写像) と可測集合 $E \in \mathcal{M}$ に対し, 「 P が E 上ほとんど至る所 (almost everywhere) 成り立つ」または「ほとんど至る所の点 $x \in E$ で P が成り立つ」

$$P \text{ } \mu\text{-a.e. on } E, \quad P(x) \text{ at } \mu\text{-a.e. } x \in E$$

とは, P が成り立たない点の集合が μ -零集合となることをいう

$$\exists N \in \mathcal{M} \text{ such that } \mu(N) = 0 \text{ and } \{x \in E \mid \neg P(x)\} \subset N.$$

Proposition 7.23. 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $E \in \mathcal{M}$ を固定する. E 上の拡大実数値関数全体において, $f \sim g \iff f = g \text{ } \mu\text{-a.e. on } E$ で定める関係 $\sim$ は同値関係である。

Proof. 反射律 $\{f \neq f\} = \emptyset$ だから $f \sim f$ である。

対称律 $\{f \neq g\} = \{g \neq f\}$ だから $f \sim g$ なら $g \sim f$ である。

推移律 $f \sim g$ かつ $g \sim h$ とする. このとき

$$\{f \neq g\} \subset N_1, \quad \{g \neq h\} \subset N_2$$

かつ $\mu(N_1) = \mu(N_2) = 0$ を満たす $N_1, N_2 \in \mathcal{M}$ が存在する. すると $\{f \neq h\} \subset \{f \neq g\} \cup \{g \neq h\}$ である. したがって

$$\{f \neq h\} \subset N_1 \cup N_2$$

であり, $N_1 \cup N_2$ は零集合である. したがって $f \sim h$ である。 □

Proposition 7.24 (a.e. 修正による可測性). $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を完備な測度空間とし, $E \in \mathcal{M}$ とする. $f \in M(E)$ とし, $g: E \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ が

$$f = g \text{ } \mu\text{-a.e. on } E$$

を満たすとする. このとき g も $M(E)$ -可測である。

Proof.

$$A := \{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}$$

とおく. $f = g$ が μ -a.e. on E で成り立つから, $A \subset N$ かつ $\mu(N) = 0$ を満たす $N \in \mathcal{M}$ が存在する. 測度空間は完備なので, A および A の任意の部分集合は $\mathcal{M}$ に属する. 特にそれらは $M(E)$ に属する。

任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \cap (E \setminus A)) \cup (\{g > a\} \cap A)$$

である。右辺第 1 項は可測であり、第 2 項は A の部分集合だから可測である。よって

$$\{g > a\}$$

は可測である。したがって Theorem 7.9 より g は $\mathcal{M}(E)$ -可測である。 $\square$

7.8 概収束

Definition 7.25 (概収束). 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $E \in \mathcal{M}$ を固定し, $f_n, f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ とする. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ が f に概収束する, または a.e. 収束するとは, ある μ -零集合 $N \in \mathcal{M}$ が存在して, すべての $x \in E \setminus N$ に対して数列 $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ が $\mathbb{R}$ の意味で $f(x)$ に収束することをいう. このとき

$$f_n \rightarrow f \quad \mu\text{-a.e. on } E$$

と書く. つまり, $\{x \in E \mid f_n(x) \not\rightarrow f(x)\}$ が μ -零集合に含まれることをいう. 各 f_n や f を零集合上で変更しても, 例外集合は可算和をとるだけなので, この条件は a.e. 同値類に対してもよく定義されている.

Corollary 7.26 (概収束の極限の可測性). $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を完備な測度空間とし, $E \in \mathcal{M}$ とする. $f_n \in M(E)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし,

$$f_n \rightarrow f \quad \mu\text{-a.e. on } E$$

とする. このとき f は $\mathcal{M}(E)$ -可測である.

Proof.

$$g := \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$$

とおくと, Proposition 7.21 を可測空間 $(E, \mathcal{M}(E))$ に適用して, g は $\mathcal{M}(E)$ -可測である. また極限が存在する点では

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

である. したがって

$$f = g \quad \mu\text{-a.e. on } E.$$

ゆえに Proposition 7.24 より f は $\mathcal{M}(E)$ -可測である. $\square$

7.9 解釈とまとめ

可測関数空間 $M(X)$ の元とは, Theorem 7.9 で見たように $\{f > a\}$ のようなレベル集合が可測である関数であった. つまり, 関数の値そのものより, その値をとる領域の幾何学が測度で追えることが本質である.

本章で得た重要な事実は次の通りである.

1. 連続関数と指示関数は可測である
2. $M(X; \mathbb{R})$ は和・積・逆数・合成で閉じている (Corollary 7.16 and Proposition 7.17)

3. $M(X)$ は $\sup, \inf, \limsup, \liminf, \lim$ で閉じている (Propositions 7.20 and 7.21)
4. 完備な測度空間では, 零集合上で値を変えても可測性は変わらない (Proposition 7.24)

次章では, Lebesgue 可測関数に対して Lebesgue 積分を定義する. その出発点は,

指示関数 $\rightarrow$ 単関数 $\rightarrow$ 一般の可測関数

という拡張である.

第 8 章

Lebesgue 積分

■本章の目標 可測関数が準備できたので、いよいよ Lebesgue 積分を定義する。単関数、非負可測関数、符号付可測関数の順に測度空間上の積分を定義し、その基本性質と Riemann 積分との関係を確認する。

以後、本章の一般論では測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定し、順を追って可測関数 $f \in M(X)$ の測度 μ による可測集合 $E \in \mathcal{M}$ 上の Lebesgue 積分 $\int_E f d\mu$ を定義する。これは $\int_E f(x) d\mu(x)$ とか $\int_E f(x) \mu(dx)$ と書くこともある。なお、Lebesgue 測度 λ による Lebesgue 可測関数 $f: (\mathbb{R}^d, \mathcal{L}_d) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ の Lebesgue 積分を、(狭義の) Lebesgue 積分と定義するテキストもあるが、本講義では特に区別しない。

8.1 単関数の積分

Definition 8.1 (非負単関数). 写像 $s: X \rightarrow [0, \infty)$ が非負の単関数 (simple function) または階段関数 (step function) であるとは、有限個の非負実数 $a_1, \dots, a_n$ と互いに素な可測集合 $A_1, \dots, A_n \subset X$ を用いて $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書けることをいう。非負単関数全体を $S^+(X)$ と書く。

Remark 6. 単関数は関数値が有限個しかない可測関数であり、 $S^+(X) = \{\sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k} \mid a_k \geq 0, \bigsqcup_{k=1}^n A_k = X, n \in \mathbb{N}\}$ と書ける。 $S^+(X) \subset M^+(X)$ である。特に指示関数 1_A は最も基本的な単関数である。

Definition 8.2 (単関数の積分). 非負単関数 $s \in S^+(X)$ を $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書くとき、

$$\int_X s d\mu := \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k)$$

と定める。

Proposition 8.3 (単関数の積分の well-definedness). 非負単関数 s の表示の仕方によらず、 $\int_X s d\mu$ は同じ値を与える。

Proof. $s = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i} = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ と 2 通りに表したとする。ここで $\{A_i\}$ と $\{B_j\}$ はそれぞれ互いに素で可測である。各 i, j に対して $C_{ij} := A_i \cap B_j$ とおくと、 $\{C_{ij}\}_{i,j}$ は互いに素な可測集合族であり、 $A_i = \bigsqcup_{j=1}^m C_{ij}$, $B_j = \bigsqcup_{i=1}^n C_{ij}$ が成り立つ。また $x \in C_{ij}$ なら $s(x) = a_i = b_j$ だから、 C_{ij} 上では係数が一致する。ゆえに測度の可算加法性より

$$\sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{i,j} a_i \mu(C_{ij}) = \sum_{i,j} b_j \mu(C_{ij}) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j).$$

したがって積分値は表示に依らない. □

Example 8.4. 1. 可測集合 $A \subset X$ に対して $\int_X 1_A d\mu = \mu(A)$ である
2. 定数関数 $c \geq 0$ に対して $\int_X c d\mu = c\mu(X)$ である

Proposition 8.5 (単関数の基本性質). $s, t \in S^+(X)$ と $c \geq 0$ に対して次が成り立つ.

1. $\int_X (s+t) d\mu = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu$
2. $\int_X cs d\mu = c \int_X s d\mu$
3. $s \leq t$ なら $\int_X s d\mu \leq \int_X t d\mu$

Proof. まず $s = \sum_{i=1}^n a_i 1_{A_i}$, $t = \sum_{j=1}^m b_j 1_{B_j}$ と書く. 共通細分 $C_{ij} := A_i \cap B_j$ を取れば, $s+t = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_i + b_j) 1_{C_{ij}}$ である. したがって

$$\int_X (s+t) d\mu = \sum_{i,j} (a_i + b_j) \mu(C_{ij}) = \sum_i a_i \mu(A_i) + \sum_j b_j \mu(B_j) = \int_X s d\mu + \int_X t d\mu.$$

これで (1) が従う.

(2) は $cs = \sum_{i=1}^n (ca_i) 1_{A_i}$ と書けば直ちに従う.

(3) を示す. $t-s$ は非負単関数であるから (1), (2) より $\int_X t d\mu = \int_X s d\mu + \int_X (t-s) d\mu \geq \int_X s d\mu$ である. □

8.2 非負可測関数の積分

Definition 8.6 (非負可測関数の積分). 非負可測関数 $f \in M^+(X)$ に対して

$$\int_X f d\mu := \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid s \in S^+(X), 0 \leq s \leq f \right\}$$

と定める.

Remark 7. この定義は構成的でなく, 具体的な計算法は示されていない. 以下に述べる単関数近似は Lebesgue 積分の具体的な計算法 (構成) を与える. これは Lebesgue 積分が俗に「横切り」の積分と説明される所以である. 単関数近似自体は後述の単調収束定理の系であり, 計算法としても非常にナイーブで効率が悪い. 実用的にはより効率的な数値積分アルゴリズムが多数考案されている.

Lemma 8.7 (単関数による近似). 任意の $f \in M^+(X)$ に対して, $S^+(X)$ の列 $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ で $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ かつ $s_n(x) \rightarrow f(x)$ ($x \in X$) を満たすものが存在する.

Proof. 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$s_n(x) := \begin{cases} \frac{k}{2^n} & \left(\frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n}, 0 \leq k \leq n2^n - 1 \right), \\ n & (f(x) \geq n) \end{cases}$$

と定める. すると s_n は有限個の値しかとらず, 各値をとる集合は $\{x \in X \mid k/2^n \leq f(x) < (k+1)/2^n\}$ または $\{x \in X \mid f(x) \geq n\}$ の形で書けるので可測である. したがって s_n は単関数である.

また定義から $0 \leq s_n(x) \leq f(x)$ が成り立つ。さらに、 $f(x) < \infty$ のとき $n > f(x)$ なら $0 \leq f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$ であり、 $f(x) = \infty$ のときは $s_n(x) = n \rightarrow \infty$ である。したがって $s_n(x) \rightarrow f(x)$ である。

最後に、二進展開の精度が上がるので $s_n(x) \leq s_{n+1}(x)$ が成り立つ。よって所望の単関数列を得る。 $\square$

Theorem 8.8 (非負可測関数の積分は単関数近似の極限). $f \in M^+(X)$ とし、 $s_n \in S^+(X)$ を $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ かつ $s_n \rightarrow f$ を満たす単関数列とする。このとき $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu$ が成り立つ。

Proof. 各 n について $s_n \leq f$ だから、定義より $\int_X s_n d\mu \leq \int_X f d\mu$ である。また $s_n \leq s_{n+1}$ だから、単関数の単調性より $\int_X s_n d\mu \leq \int_X s_{n+1} d\mu$ である。したがって列 $\{\int_X s_n d\mu\}_{n=1}^\infty$ は単調増加であり、 $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X s_n d\mu$ が存在して $L \leq \int_X f d\mu$ である。

逆向きの不等式を示すため、 $t \leq f$ を満たす任意の非負単関数 $t = \sum_{j=1}^m a_j 1_{A_j}$ を取る。ここで $a_j \geq 0$ 、 A_j は互いに素な可測集合とする。任意の $0 < \alpha < 1$ に対して、各 j, n に $A_{j,n}^{(\alpha)} := A_j \cap \{x \in X \mid s_n(x) \geq \alpha a_j\}$ とおく。 $s_n(x) \uparrow f(x) \geq a_j$ が A_j 上で成り立つので、 $A_{j,1}^{(\alpha)} \subset A_{j,2}^{(\alpha)} \subset \dots$ かつ $\bigcup_{n=1}^\infty A_{j,n}^{(\alpha)} = A_j$ である。

そこで $u_n^{(\alpha)} := \sum_{j=1}^m \alpha a_j 1_{A_{j,n}^{(\alpha)}}$ とおくと、 $u_n^{(\alpha)}$ は非負単関数であり、 $A_{j,n}^{(\alpha)}$ 上では $\alpha a_j \leq s_n$ だから $u_n^{(\alpha)} \leq s_n$ が成り立つ。したがって $\int_X u_n^{(\alpha)} d\mu \leq \int_X s_n d\mu \leq L$ である。

一方、測度の下からの連続性より $\mu(A_{j,n}^{(\alpha)}) \rightarrow \mu(A_j)$ であるから、

$$\int_X u_n^{(\alpha)} d\mu = \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_{j,n}^{(\alpha)}) \rightarrow \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_j) = \alpha \int_X t d\mu.$$

よって $\alpha \int_X t d\mu \leq L$ である。 $\alpha \uparrow 1$ とすれば $\int_X t d\mu \leq L$ である。 $t \leq f$ を満たす単関数 t は任意であったから、定義より $\int_X f d\mu \leq L$ である。以上より $\int_X f d\mu = L$ が従う。 $\square$

Proposition 8.9 (非負可測関数の基本性質). $f, g \in M^+(X)$ と $c \geq 0$ に対して次が成り立つ。

1. $\int_X (f + g) d\mu = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu$
2. $\int_X c f d\mu = c \int_X f d\mu$
3. $f \leq g$ なら $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$

Proof. 単関数列 $s_n \uparrow f$, $t_n \uparrow g$ を取る。すると $s_n + t_n \uparrow f + g$, $c s_n \uparrow c f$ である。したがって Theorem 8.8 and Proposition 8.5より

$$\int_X (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (s_n + t_n) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X s_n d\mu + \int_X t_n d\mu \right) = \int_X f d\mu + \int_X g d\mu,$$

および $\int_X c f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X c s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} c \int_X s_n d\mu = c \int_X f d\mu$ を得る。

また $f \leq g$ なら、 f 以下の非負単関数はすべて g 以下でもある。したがって上限をとれば $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ であり、(3) が従う。 $\square$

Definition 8.10 (部分集合上の積分). $A \subset X$ を可測集合とする。非負可測関数 $f \in M^+(X)$ に対して $\int_A f d\mu := \int_X f 1_A d\mu$ と定める。符号付可測関数の場合も同様に定める。

Proposition 8.11 (集合に関する加法性). $A, B \subset X$ を互いに素な可測集合とし、 $f \in M^+(X)$ とする。このとき $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ が成り立つ。

Proof. $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B$ だから, 非負可測関数の加法性より

$$\int_{A \cup B} f d\mu = \int_X f 1_{A \cup B} d\mu = \int_X f 1_A d\mu + \int_X f 1_B d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

□

8.3 零集合と almost everywhere

Proposition 8.12 (零集合上の積分). $N \subset X$ が可測で $\mu(N) = 0$ ならば, 任意の $f \in M^+(X)$ に対して $\int_N f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. 定義より

$$\int_N f d\mu = \sup \left\{ \int_N s d\mu \mid 0 \leq s \leq f, s \text{ は単関数} \right\}.$$

ところが N 上の任意の単関数 $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ について, 各 $A_k \subset N$ だから $\mu(A_k) \leq \mu(N) = 0$ である. したがって $\int_N s d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(A_k) = 0$ である. ゆえに上限も 0 である. □

Proposition 8.13 (非負関数の a.e. 不変性). $f, g \in M^+(X)$ とする. $f = g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$ とおくと $\mu(N) = 0$ である. したがって Proposition 8.12 より $\int_N f d\mu = \int_N g d\mu = 0$ である. また $X = (X \setminus N) \sqcup N$ だから, 集合に関する加法性より

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus N} f d\mu + \int_N f d\mu = \int_{X \setminus N} g d\mu + \int_N g d\mu = \int_X g d\mu.$$

□

Proposition 8.14 (非負関数の積分が 0 であることの判定). $f \in M^+(X)$ に対して, 次は同値である.

1. $\int_X f d\mu = 0$
2. $f = 0$ a.e. on X

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1) $f = 0$ a.e. なら, Proposition 8.13 を $g = 0$ に適用して $\int_X f d\mu = \int_X 0 d\mu = 0$ である.

(1) $\Rightarrow$ (2) 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $A_n := \{x \in X \mid f(x) \geq 1/n\}$ とおく. すると $n^{-1} 1_{A_n} \leq f$ だから単調性より

$$\frac{1}{n} \mu(A_n) = \int_X \frac{1}{n} 1_{A_n} d\mu \leq \int_X f d\mu = 0.$$

よって $\mu(A_n) = 0$ である. 一方, $\{x \in X \mid f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ だから可算加法性より $\mu(\{f > 0\}) = 0$ である. したがって $f = 0$ a.e. である. □

8.4 実数値符号付可測関数の積分

Definition 8.15 (正部分と負部分). $f \in M(X; \mathbb{R})$ に対して $f^+ := \max(f, 0)$, $f^- := \max(-f, 0)$ を f の正部分, 負部分という.

Remark 8. 常に $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$ が成り立つ。したがって符号付関数の積分は、非負関数の積分に帰着できる。

Definition 8.16 (可積分関数). $f \in M(X; \mathbb{R})$ が可積分であるとは、 $\int_X f^+ d\mu < \infty$ かつ $\int_X f^- d\mu < \infty$ が成り立つことをいう。このとき $\int_X f d\mu := \int_X f^+ d\mu - \int_X f^- d\mu$ で定める。可積分関数全体を $\mathcal{L}^1(X)$ と書く。測度を明示したいときは $\mathcal{L}^1(X, \mu)$ と書く。

Remark 9. $\infty - \infty$ は定義しないので、正部分と負部分の両方が有限であるときにだけ符号付関数の積分を定義する。この条件は、後で見るように $\int_X |f| d\mu < \infty$ と同値である。

Remark 10 (Bochner 積分との関係). この講義ではまず、教科書でよく採用される f^+ と f^- に分ける方法で実数値関数の積分を定義している。これは符号付き関数を非負関数の積分に帰着する自然な定義である。

一方で、後で関数解析を扱うと、実数値関数だけでなく $\mathbb{R}^n$ 値や、さらに一般のノルムをもつ線形空間に値をとる関数の積分も必要になる。そのような広い枠組みでは、正部分・負部分に分ける代わりに、ノルム $\|f(x)\|$ が可積分であることを仮定して積分を定める。この積分を Bochner 積分という。

Bochner 積分は無限次元の Banach 空間値関数まで含むが、Banach 空間はまだ本講義では扱っていない。この段階では、分からない場合は単に「実数値の符号付き関数」または「有限次元ベクトル値関数」の積分だと思って読めばよい。実数値関数については、Bochner 積分は上で定義した $f^+ - f^-$ による Lebesgue 積分と一致する。

Proposition 8.17 (表示の独立性). $f = u - v = u' - v'$ と書け、 u, v, u', v' がすべて非負可測で $\int_X u d\mu, \int_X v d\mu, \int_X u' d\mu, \int_X v' d\mu < \infty$ とする。このとき $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu = \int_X u' d\mu - \int_X v' d\mu$ が成り立つ。

Proof. $u - v = u' - v'$ だから $u + v' = u' + v$ である。両辺は非負可測関数なので、加法性より

$$\int_X u d\mu + \int_X v' d\mu = \int_X (u + v') d\mu = \int_X (u' + v) d\mu = \int_X u' d\mu + \int_X v d\mu.$$

したがって移項して $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu = \int_X u' d\mu - \int_X v' d\mu$ を得る。□

Theorem 8.18 (可積分性と絶対値). $f \in M(X; \mathbb{R})$ に対して、次は同値である。

1. $f \in \mathcal{L}^1(X)$
2. $|f| \in \mathcal{L}^1(X)$

さらに、このとき $\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu$ が成り立つ。

Proof. $|f| = f^+ + f^-$ だから、非負可測関数の加法性より $\int_X |f| d\mu = \int_X f^+ d\mu + \int_X f^- d\mu$ である。したがって右辺が有限であることと $\int_X f^+ d\mu < \infty, \int_X f^- d\mu < \infty$ が成り立つことは同値である。これはまさに f の可積分性の定義である。□

Corollary 8.19 (優関数による可積分性の判定). $f \in M(X; \mathbb{R})$ とし、 $g \in \mathcal{L}^1(X)$ かつ $g \geq 0$ a.e. on X とする。もし $|f| \leq g$ a.e. on X ならば f は可積分である。

Proof. 仮定より $|f| \leq g$ a.e. on X である。零集合上で値を変えても非負関数の積分は変わらないので、単調性より $\int_X |f| d\mu \leq \int_X g d\mu < \infty$ である。ゆえに Theorem 8.18 より f は可積分である。□

Corollary 8.20 (可積分関数は有限値を a.e. でとる). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $|f| < \infty$ a.e. on X が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid |f(x)| = \infty\}$ とおく. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $n1_N \leq |f|$ だから, 単調性より $n\mu(N) = \int_X n1_N d\mu \leq \int_X |f| d\mu < \infty$ である. これがすべての n で成り立つためには $\mu(N) = 0$ でなければならない. $\square$

Proposition 8.21 (零集合上の任意の関数). $N \subset X$ が可測で $\mu(N) = 0$ ならば, 任意の $f \in M(X; \mathbb{R})$ は N 上で可積分であり, $\int_N f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. 非負可測関数については零集合上の積分は 0 である (Proposition 8.12). したがって $\int_N f^+ d\mu = \int_N f^- d\mu = 0$ である. よって f は N 上で可積分で, $\int_N f d\mu = \int_N f^+ d\mu - \int_N f^- d\mu = 0$ となる. $\square$

Proposition 8.22 (符号付関数の a.e. 不変性). $f, g \in M(X; \mathbb{R})$ とする. $f = g$ a.e. on X で, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $g \in \mathcal{L}^1(X)$ であり, $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. $N := \{x \in X \mid f(x) \neq g(x)\}$ とおくと $\mu(N) = 0$ である. $X \setminus N$ 上では $|g| = |f|$ であり, N 上の積分はどちらも 0 だから

$$\int_X |g| d\mu = \int_{X \setminus N} |g| d\mu + \int_N |g| d\mu = \int_{X \setminus N} |f| d\mu \leq \int_X |f| d\mu < \infty.$$

よって g も可積分である.

さらに

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus N} f d\mu + \int_N f d\mu = \int_{X \setminus N} g d\mu + \int_N g d\mu = \int_X g d\mu.$$

$\square$

Definition 8.23 (L^1 空間). $\mathcal{L}^1(X)$ を a.e. 同値関係で割った商集合を $L^1(X) := \mathcal{L}^1(X)/\sim$ と書く. Proposition 8.22 より, 積分値 $\int_X f d\mu$ は代表元の取り方に依らず $L^1(X)$ 上で定まる. 測度を明示したいときは $L^1(X, \mu)$ と書く.

8.5 積分の絶対連続性

Theorem 8.24 (積分の絶対連続性). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在して, 可測集合 $A \subset X$ が $\mu(A) < \delta$ を満たせば $\int_A |f| d\mu < \varepsilon$ が成り立つ.

Proof. $h := |f|$ とおくと, h は非負可積分である. 積分の定義より, ある $s \in S^+(X)$ で $s \leq h$ を満たすものが存在して $\int_X h d\mu - \int_X s d\mu < \varepsilon/2$ となる. いま $s = \sum_{k=1}^n a_k 1_{A_k}$ と書き, $M := \max_{1 \leq k \leq n} a_k$ とおく.

$M = 0$ なら $s = 0$ だから $\int_X h d\mu < \varepsilon/2$ である. この場合は任意の $\delta > 0$ でよい.

$M > 0$ の場合は $\delta := \varepsilon/(2M)$ とおく. 可測集合 $A \subset X$ が $\mu(A) < \delta$ を満たすとする. すると集合に関する加法性と $s \leq h$ から

$$\int_X h d\mu = \int_A h d\mu + \int_{X \setminus A} h d\mu \geq \int_A h d\mu + \int_{X \setminus A} s d\mu.$$

よって

$$\int_A h d\mu \leq \int_X h d\mu - \int_{X \setminus A} s d\mu = \left(\int_X h d\mu - \int_X s d\mu \right) + \int_A s d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + M\mu(A) < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta = \varepsilon.$$

これで示された. □

8.6 具体例

Example 8.25 (Dirichlet 関数). $f := 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ とする. このとき $\int_{[0,1]} f d\lambda = 0$ である.

Proof. 高々可算集合は Lebesgue 零集合なので, $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$ である. したがって $\int_{[0,1]} f d\lambda = \int_{[0,1]} 1_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} d\lambda = \lambda(\mathbb{Q} \cap [0,1]) = 0$ である. □

Remark 11. Dirichlet 関数は Riemann 積分できなかったが, Lebesgue 積分では 0 と自然に積分できる. ここに, Lebesgue 積分が「どこで値をとるか」と「その領域の面積」を直接結びつけていることが表れている.

Example 8.26. $g := 1_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$ とすると $g = 1$ a.e. on $[0,1]$ だから $\int_{[0,1]} g d\lambda = 1$ である.

Proof. $N := \mathbb{Q} \cap [0,1]$ は零集合であり, $[0,1] \setminus N$ 上で $g = 1_{[0,1] \setminus N} = 1$ である. したがって a.e. 不変性より $\int_{[0,1]} g d\lambda = \int_{[0,1]} 1 d\lambda = \lambda([0,1]) = 1$ である. □

8.7 Riemann 積分との関係

Remark 12 (積分区間の向き). Lebesgue 積分 $\int_A f d\lambda$ は可測集合 A 上の積分であり, 積分区間の向きは含まない. 例えば $[0,1]$ 上では $\int_{[0,1]} f d\lambda$ が定義されるが, Riemann 積分の記法 $\int_1^0 f(x) dx$ をどう定義するかは別の約束である. 向き付きの約束では $\int_1^0 f(x) dx = -\int_0^1 f(x) dx$ とすることが多いが, この符号は Lebesgue 測度から来るものではない. Lebesgue 積分で逆向きを表したいなら, 別途 $-\int_{[0,1]} f d\lambda$ と符号を付ける. また, 空区間として扱う約束なら積分値は 0 になるが, これも向きではなく積分する集合の選び方である.

したがって以下の「Riemann 積分値との一致」は, 集合としての有界閉区間 I 上の通常の Riemann 積分値との一致を意味する. この違いは, 後の変数変換公式で Jacobian の絶対値が現れることとも関係している.

Theorem 8.27 (Riemann 可積分なら Lebesgue 可積分). $I \subset \mathbb{R}^d$ を有界閉区間とし, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を Riemann 可積分関数とする. このとき f は Lebesgue 可測かつ Lebesgue 可積分であり, $\int_I f d\lambda$ は Riemann 積分値に一致する.

Proof. Riemann 可積分性より, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して分割 $\mathcal{P}_n$ が存在して $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) < 1/n$ となる. この分割の各小区間を $R_{n,1}, \dots, R_{n,N_n}$ と書き, 各小区間上での下限と上限を $\ell_{n,j} := \inf_{x \in R_{n,j}} f(x)$, $u_{n,j} := \sup_{x \in R_{n,j}} f(x)$ とおく. すると $\phi_n := \sum_{j=1}^{N_n} \ell_{n,j} 1_{R_{n,j}}, \psi_n := \sum_{j=1}^{N_n} u_{n,j} 1_{R_{n,j}}$ は単関数で, $\phi_n \leq f \leq \psi_n$ が成り立つ. さらに $\int_I \phi_n d\lambda = L(f, \mathcal{P}_n)$, $\int_I \psi_n d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n)$ である.

ここで $g := \sup_{n \in \mathbb{N}} \phi_n$, $h := \inf_{n \in \mathbb{N}} \psi_n$ とおく. 単関数は可測だから g, h は可測であり, $g \leq f \leq h$ である. しかも各 n に対して $0 \leq h - g \leq \psi_n - \phi_n$ だから単調性より

$$0 \leq \int_I (h - g) d\lambda \leq \int_I (\psi_n - \phi_n) d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) < \frac{1}{n}.$$

したがって $\int_I (h - g) d\lambda = 0$ であり, 非負関数の積分が 0 であることの判定より $h - g = 0$ a.e. on I である. 特に $N := \{x \in I \mid g(x) < h(x)\}$ は零集合であり, $I \setminus N$ 上では $f = g = h$ である.

よって f は可測であることを示す. 実数 a に対して

$$\{x \in I \mid f(x) > a\} = (\{g > a\} \cap (I \setminus N)) \cup (\{f > a\} \cap N)$$

と書ける. g は可測, N は零集合だから可測であり, しかも Lebesgue 測度の完備性より N の任意の部分集合は可測である. したがって右辺は可測である. ゆえに f は Lebesgue 可測である.

次に可積分性を示す. Riemann 可積分関数は有界だから, ある $M > 0$ が存在して $|f(x)| \leq M$ ($x \in I$) である. したがって $|f| \leq M1_I$ である. I は有界閉区間なので $\int_I M1_I d\lambda = M\lambda(I) = M|I| < \infty$ である. よって Corollary 8.19 より f は Lebesgue 可積分である.

最後に積分値の一致を示す. 各 n に対して $\phi_n \leq f \leq \psi_n$ だから単調性より

$$L(f, \mathcal{P}_n) = \int_I \phi_n d\lambda \leq \int_I f d\lambda \leq \int_I \psi_n d\lambda = U(f, \mathcal{P}_n).$$

Riemann 可積分性より $U(f, \mathcal{P}_n) - L(f, \mathcal{P}_n) \rightarrow 0$ である. したがってはさみうちにより $\int_I f d\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f, \mathcal{P}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U(f, \mathcal{P}_n)$ である. これは Riemann 積分値そのものである. $\square$

Remark 13. この定理により, Lebesgue 積分は Riemann 積分の拡張になっている. ただし本質は, 単に対象が増えただけではなく, 零集合と極限に関してはるかに安定な理論になっている点にある.

Remark 14 (不連続点集合による十分条件). 有界閉区間上の有界関数については, 不連続点全体が Lebesgue 零集合であれば Riemann 可積分であり, その Riemann 積分値は Lebesgue 積分値と一致する. したがって実用上は, 「有界かつ a.e. 連続な関数は Lebesgue 可積分で, 通常の Riemann 積分値と同じ値をもつ」と考えてよい. これは特に, 有限個または可算個の不連続点しかもたない有界関数を扱うときに便利である.

Example 8.28 (広義 Riemann 積分可能だが Lebesgue 積分可能でない関数). $f(x) := \sin x/x$ ($x \geq 1$) を考える. このとき $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ は広義 Riemann 積分として収束するが, f は Lebesgue 可積分ではない.

Proof. まず広義 Riemann 積分の収束を示す. $1 < R < \infty$ に対して部分積分を行うと

$$\int_1^R \frac{\sin x}{x} dx = \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_{x=1}^{x=R} - \int_1^R \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

右辺第 1 項は $R \rightarrow \infty$ で極限をもち, 第 2 項は

$$\int_1^\infty \frac{|\cos x|}{x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx < \infty$$

だから収束する. よって $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ は広義 Riemann 積分として収束する.

次に Lebesgue 可積分でないことを示す. 各 $k \in \mathbb{N}$ に対して $I_k := [k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ とおくと, $x \in I_k$ では $|\sin x| \geq 1/2$ である. したがって

$$\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \sum_{k=1}^\infty \int_{I_k} \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^\infty \int_{I_k} \frac{1}{x} dx \geq \frac{\pi}{3} \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k\pi + \frac{5\pi}{6}}.$$

右辺は調和級数と同程度に発散するから $\int_1^\infty \frac{|\sin x|}{x} dx = \infty$ である. よって $\sin x/x$ は Lebesgue 可積分ではない. $\square$

8.8 解釈とまとめ

測度空間上の積分では、まず $S^+(X)$ に属する単関数から積分を定め、次に $M^+(X)$ の元へ拡張し、最後に $\mathcal{L}^1(X)$ を取り出した。したがってこの積分の本質は、関数値そのものよりも「その値をとる領域の大きさ」を正確に足し合わせることにある。

特に本章で得た重要な事実は次の通りである。

1. Dirichlet 関数は Lebesgue 積分でき、積分値は 0 である
2. $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であることと $|f| \in \mathcal{L}^1(X)$ であることは同値である
3. 可積分関数は零集合上で値を変えても積分値が変わらない
4. Riemann 可積分関数はすべて Lebesgue 可積分である

次章では、この積分を実際に計算で運用するための基本公式 $\int(f+g)$, $\int cf$, $\int |f|$, $\int_X f$ を体系的に整理する。

第 9 章

測度空間上の積分の性質

■本章の目標 Definitions 8.6, 8.16 and 8.23で測度空間上の積分と関数空間 $\mathcal{L}^1(X)$, $L^1(X)$ を定義した. 本章では, その積分を実際の計算に使うための基本性質を整理する. 特に単調性, 線形性, a.e. 不変性, Chebyshev 不等式を証明し, 確率論や関数解析で必要になる計算規則を揃える.

9.1 準備：正部分と負部分

以後, 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定し, $f, g \in M(X)$ とする.

Proposition 9.1 (基本恒等式). 任意の可測関数 f に対して $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$, $f^+ f^- = 0$ が成り立つ.

Proof. $f(x) \geq 0$ のとき $f^+(x) = f(x)$, $f^-(x) = 0$ であり, $f(x) < 0$ のとき $f^+(x) = 0$, $f^-(x) = -f(x)$ である. したがって各点 x ごとに上の 3 つの等式が成り立つ. $\square$

Proposition 9.2 (非負関数による表示). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であることと, ある $u, v \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して $u, v \geq 0$ かつ $f = u - v$ と書けることは同値である. このとき $\int_X f d\mu = \int_X u d\mu - \int_X v d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.17より, $f = u - v$ と書ければ積分値 $\int_X u d\mu - \int_X v d\mu$ は表示に依らない.

まず f が可積分なら $f = f^+ - f^-$ であり, f^+, f^- は非負可積分であるから条件を満たす.

逆に $f = u - v$ と書け, u, v が非負可積分とする. このとき $f^+ \leq u$, $f^- \leq v$ が成り立つ. 実際, $f(x) \geq 0$ なら $f^+(x) = f(x) = u(x) - v(x) \leq u(x)$ であり, $f(x) < 0$ なら $f^+(x) = 0 \leq u(x)$ である. $f^- \leq v$ も同様である. したがって Proposition 8.9より $\int_X f^+ d\mu \leq \int_X u d\mu < \infty$, $\int_X f^- d\mu \leq \int_X v d\mu < \infty$ である. よって f は可積分である. $\square$

9.2 集合に関する性質

Proposition 9.3 (零集合上では積分は消える). $\mu(X) = 0$ で $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $\int_X f d\mu = 0$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.21そのものである. $\square$

Proposition 9.4 (互いに素な集合への加法性). $A, B \subset X$ を互いに素な可測集合とし, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき $\int_{A \cup B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu$ が成り立つ.

Proof. $f = f^+ - f^-$ と書く. f^+, f^- は非負可積分だから, Proposition 8.11 より $\int_{A \sqcup B} f^+ d\mu = \int_A f^+ d\mu + \int_B f^+ d\mu$ および $\int_{A \sqcup B} f^- d\mu = \int_A f^- d\mu + \int_B f^- d\mu$ が成り立つ. したがって

$$\int_{A \sqcup B} f d\mu = \int_{A \sqcup B} f^+ d\mu - \int_{A \sqcup B} f^- d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

□

Proposition 9.5 (a.e. 不変性). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. もし $f = g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu = \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 8.22 そのものである. □

9.3 順序と大きさ

Proposition 9.6 (単調性). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. もし $f \leq g$ a.e. on X ならば $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ が成り立つ.

Proof. 零集合上で値を変えても積分値は変わらない (Proposition 9.5) ので, $f \leq g$ が各点で成り立つとしてよい. このとき $g^+ + f^- \geq f^+ + g^-$ である. 実際, これは $g^+ - g^- \geq f^+ - f^-$ と同値である. Proposition 8.9 を非負関数に適用すると

$$\int_X g^+ d\mu + \int_X f^- d\mu \geq \int_X f^+ d\mu + \int_X g^- d\mu$$

である. 両辺を移項して $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$ を得る. □

Proposition 9.7 (定数による評価). $\mu(X) < \infty$ とし, $a, b \in \mathbb{R}$ が $a \leq f(x) \leq b$ a.e. on X を満たすとする. このとき $a\mu(X) \leq \int_X f d\mu \leq b\mu(X)$ が成り立つ.

Proof. a.e. で $a1_X \leq f \leq b1_X$ だから, Proposition 9.6 より $\int_X a1_X d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X b1_X d\mu$ である. 定数関数の積分 $\int_X c1_X d\mu = c\mu(X)$ を用いれば結論を得る. □

Proposition 9.8 (絶対値による評価). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu$ が成り立つ.

Proof. a.e. で $-|f| \leq f \leq |f|$ だから, Proposition 9.6 より $-\int_X |f| d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X |f| d\mu$ である. したがって絶対値をとればよい. □

Remark 15 (ベクトル値の場合). 有限次元ベクトル値関数 $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ についても, 絶対値をノルムに置き換えた評価

$$\left\| \int_X F d\mu \right\| \leq \int_X \|F\| d\mu$$

が成り立つ. この講義のこの段階では, 必要なら各成分ごとに実数値関数の積分として読めば十分である. 後でより一般のベクトル値積分を扱うときも, この評価が基本になる.

Proposition 9.9 (積分が 0 であることの判定). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき次は同値である.

1. $\int_X |f| d\mu = 0$
2. $f = 0$ a.e. on X

Proof. (2) $\Rightarrow$ (1) $|f| = 0$ a.e. だから, Proposition 9.5より $\int_X |f| d\mu = 0$ である.

(1) $\Rightarrow$ (2) $|f|$ は非負可測関数であり, Proposition 8.14より $|f| = 0$ a.e. on X である. これは $f = 0$ a.e. と同値である. $\square$

Proposition 9.10 (非負関数の Chebyshev 不等式). $f \in M^+(X)$ とし, $\alpha > 0$ とする. このとき

$$\mu(\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X f d\mu$$

が成り立つ.

Proof. $A := \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$ とおく. すると $\alpha 1_A \leq f$ だから, 単調性より $\alpha \mu(A) = \int_X \alpha 1_A d\mu \leq \int_X f d\mu$ である. 両辺を α で割ればよい. $\square$

Corollary 9.11 (Chebyshev 不等式). $f \in \mathcal{L}^1(X)$ とし, $\alpha > 0$ とする. このとき $\mu(\{x \in X \mid |f(x)| \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X |f| d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 9.10を $|f|$ に適用すればよい. $\square$

Remark 16 (Chebyshev 不等式の使い途). Chebyshev 不等式は, 「積分で測った大きさ」から「大きい値をとる集合の測度」を評価する道具である. ここでは $\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu$ と書くことにすると,

$$\mu(\{|f| \geq \alpha\}) \leq \frac{\|f\|_1}{\alpha}$$

である. したがって $\|f\|_1$ が小さい関数は, 大きな値をとる集合も小さい. また $f \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $\mu(\{|f| \geq R\}) \leq \|f\|_1 / R \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$) であるから, 可積分関数の大きな値は測度の意味でまれにしか現れない.

確率測度の場合, これは「期待値が小さければ, 大きな偏差が起こる確率も小さい」という Markov 不等式そのものである. 確率論で確率変数の尾確率を評価するときに最初に使う基本的な不等式である.

Corollary 9.12 (L^1 収束は測度収束を導く). $f_n - f \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし,

$$\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$$

とする. このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して

$$\mu(\{x \in X \mid |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \rightarrow 0$$

が成り立つ.

Proof. Chebyshev 不等式を $f_n - f$ に適用すると,

$$\mu(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) \leq \varepsilon^{-1} \int_X |f_n - f| d\mu$$

である. 右辺は 0 に収束するので結論を得る. $\square$

9.4 線形性

Proposition 9.13 (斉次性). $f \in \mathcal{L}^1(X)$, $c \in \mathbb{R}$ とする. このとき $\int_X cf d\mu = c \int_X f d\mu$ が成り立つ.

Proof. まず $c \geq 0$ の場合を示す. $f = f^+ - f^-$ だから $cf = (cf^+) - (cf^-)$ であり, cf^+, cf^- は非負可積分である. したがって

$$\int_X cf \, d\mu = \int_X cf^+ \, d\mu - \int_X cf^- \, d\mu = c \int_X f^+ \, d\mu - c \int_X f^- \, d\mu = c \int_X f \, d\mu.$$

次に $c < 0$ とする. このとき $cf = (-c)(-f)$ であり, $-c > 0$ だから前半の結果を $-f$ に適用して $\int_X cf \, d\mu = (-c) \int_X (-f) \, d\mu = (-c)(-\int_X f \, d\mu) = c \int_X f \, d\mu$ を得る. $\square$

Proposition 9.14 (加法的). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき $f + g \in \mathcal{L}^1(X)$ で, $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ が成り立つ.

Proof. まず $|f + g| \leq |f| + |g|$ だから, 右辺の可積分性より Corollary 8.19 から $f + g$ も可積分である.

次に $f = f^+ - f^-$, $g = g^+ - g^-$ と書くと $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ である. $f^+ + g^+$ と $f^- + g^-$ は非負可積分であるから, Propositions 8.9 and 8.17 より

$$\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X (f^+ + g^+) \, d\mu - \int_X (f^- + g^-) \, d\mu$$

である. また $\int_X (f^+ + g^+) \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu + \int_X g^+ \, d\mu$ かつ $\int_X (f^- + g^-) \, d\mu = \int_X f^- \, d\mu + \int_X g^- \, d\mu$ だから, 右辺は $\int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$ に等しい. $\square$

Corollary 9.15 (有限和). $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ とすると $\int_X (\sum_{k=1}^n f_k) \, d\mu = \sum_{k=1}^n \int_X f_k \, d\mu$ が成り立つ.

Proof. Proposition 9.14 を繰り返し用いればよい. $\square$

9.5 計算則のまとめ

Theorem 9.16 (測度空間上の積分の基本公式). $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ とする. このとき次が成り立つ.

1. $\mu(X) = 0$ なら $\int_X f \, d\mu = 0$
2. $f = g$ a.e. なら $\int_X f \, d\mu = \int_X g \, d\mu$
3. $f \leq g$ a.e. なら $\int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$
4. 任意の $c \in \mathbb{R}$ に対して $\int_X cf \, d\mu = c \int_X f \, d\mu$
5. $\int_X (f + g) \, d\mu = \int_X f \, d\mu + \int_X g \, d\mu$
6. $|\int_X f \, d\mu| \leq \int_X |f| \, d\mu$
7. $\int_X |f| \, d\mu = 0 \iff f = 0$ a.e. on X
8. $A, B \subset X$ が互いに素な可測集合なら $\int_{A \cup B} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu + \int_B f \, d\mu$
9. $\alpha > 0$ に対して $\mu(\{|f| \geq \alpha\}) \leq \alpha^{-1} \int_X |f| \, d\mu$

Proof. 各項は順に Propositions 9.3 to 9.6, 9.8, 9.9, 9.13 and 9.14 and Corollary 9.11 で示した内容である. $\square$

Remark 17. この章で得た公式は, 今後の章でほぼ毎回使う. 特に $f = g$ a.e. なら積分値を区別しなくてよいこと, および $|\int f| \leq \int |f|$ という評価は, 収束定理を運用する際の基本になる.

Example 9.17. $\mu(X) < \infty$ とし, $f \in M(X)$ が $|f(x)| \leq M$ a.e. on X を満たすとする. このとき f は可積分で, $|\int_X f \, d\mu| \leq M \mu(X)$ が成り立つ.

Proof. $|f| \leq M1_X$ だから $\int_X |f| d\mu \leq M\mu(X) < \infty$ である. よって f は可積分である. さらに Proposition 9.8 より $|\int_X f d\mu| \leq \int_X |f| d\mu \leq M\mu(X)$ である. $\square$

9.6 $\mathcal{L}^1$ と L^1 の空間構造

ここまでに示した性質は, $\mathcal{L}^1(X)$ と $L^1(X)$ が単なる集合ではなく, 線形構造, 順序構造, 大きさを測る構造をもつことを意味している.

Proposition 9.18 ($\mathcal{L}^1$ と L^1 の構造). 次が成り立つ.

1. $\mathcal{L}^1(X)$ は実ベクトル空間であり, 写像 $f \mapsto \int_X f d\mu$ は $\mathcal{L}^1(X)$ 上の線形写像である.
2. $\|f\|_1 := \int_X |f| d\mu$ とおくと, これは $\mathcal{L}^1(X)$ 上の半ノルムである. すなわち $\|cf\|_1 = |c| \|f\|_1$, $\|f+g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1$ が成り立つ. また $\|f\|_1 = 0$ であることと $f = 0$ a.e. on X であることは同値である.
3. $L^1(X) = \mathcal{L}^1(X)/\sim$ 上では

$$\|[f]\|_1 := \int_X |f| d\mu$$

によってノルムが定まる. したがって $L^1(X)$ はノルム空間である.

4. $\mathcal{L}^1(X)$ は点ごとの順序に関してベクトル束 (Riesz 空間) である. つまり $f, g \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $f \vee g := \max(f, g)$, $f \wedge g := \min(f, g)$, $|f|$ も $\mathcal{L}^1(X)$ に属する. さらに, $h \in M(X; \mathbb{R})$ が $|h| \leq |f|$ a.e. on X を満たし, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ ならば $h \in \mathcal{L}^1(X)$ である.
5. $L^1(X)$ には $[f] \leq [g] \iff f \leq g$ a.e. on X によって順序が定まり, この順序に関して $L^1(X)$ もベクトル束である. さらに $[f] \leq [g]$ なら $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ であり, ノルムは順序と両立している.

Proof. (1) は斉次性と加法性から従う. (2) の斉次性は $|cf| = |c| |f|$ から従い, 三角不等式は $|f+g| \leq |f| + |g|$ と積分の単調性・加法性から従う. また $\|f\|_1 = 0$ の判定は Proposition 9.9 である.

(3) について, $\mathcal{L}^1(X)$ の和とスカラー倍は a.e. 同値関係と両立するので, $L^1(X)$ は実ベクトル空間である. また $f = g$ a.e. なら $|f| = |g|$ a.e. であるから, $\|[f]\|_1$ は代表元の取り方に依らない. さらに (2) より $\|[f]\|_1 = 0$ なら $f = 0$ a.e. であり, これは $L^1(X)$ の元として $[f] = 0$ であることを意味する.

(4) について, $f \vee g$ と $f \wedge g$ は

$$f \vee g = \frac{f+g+|f-g|}{2}, \quad f \wedge g = \frac{f+g-|f-g|}{2}$$

と書けるので, $\mathcal{L}^1(X)$ に属する. また $|h| \leq |f|$ a.e. なら Corollary 8.19 より $h \in \mathcal{L}^1(X)$ である.

(5) は, a.e. に一致する代表元に取り替えても大小関係, 和, スカラー倍, $\vee, \wedge$ が a.e. の意味で変わらないことから従う. また $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ なら $|f| \leq |g|$ a.e. なので, 積分の単調性より $\|[f]\|_1 \leq \|[g]\|_1$ である. $\square$

Remark 18. $\mathcal{L}^1(X)$ 上の $\|\cdot\|_1$ は, 関数を点ごとに区別する限りノルムではなく半ノルムである. 零でない関数でも, 零集合上にだけ値をもつなら $\|f\|_1 = 0$ になりうるからである. このため関数解析では, a.e. に等しい関数を同一視した $L^1(X)$ を使う. 後で Riesz–Fischer の定理を示すと, このノルム空間 $L^1(X)$ は完備であり, Banach 空間になる. さらに順序構造も保たれるので, 後の言葉では $L^1(X)$ は Banach 束の典型例である.

9.7 解釈とまとめ

本章で示した性質により、 $\mathcal{L}^1(X)$ 上の積分は順序を保ち、線形で、零集合を無視できることが分かった。これはまさに、確率論や関数解析で積分を計算道具として使うために必要な性質である。

特に重要なのは次の 3 点である。

1. $f = g$ a.e. なら積分値も同じ
2. $|f|$ を積分すれば f の大きさを制御できる
3. 集合の大きさと積分の大きさを Chebyshev 不等式で結びつけられ、特に L^1 収束から測度収束が従う

次章では、これらの性質を基礎にして $\lim$ と $\int$ の順序交換を正当化する収束定理を学ぶ。

第 10 章

収束定理

■本章の目標 本章では測度空間上の積分論の中心である収束定理を学ぶ。特に単調収束定理、Fatou の補題、優収束定理、有界収束定理を証明し、さらに項別積分と積分記号下の微分へ応用する。これらは、確率論では期待値と極限の交換を、関数解析では級数・極限・積分の交換を支える基本定理である。

10.1 動機づけ

第 1 章で見たように、Riemann 積分では極限と積分の交換は繊細である。例えば、Riemann 可積分関数列が点ごとに収束しても、極限関数は Riemann 可積分とは限らない。Dirichlet 関数の例はその典型であった。

測度空間上の積分の強みは、極限の交換を可能にする十分条件が明確である点にある。実際、現代数学では $f_n \rightarrow f$ という極限に対して $\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu$ を言いたい場面が非常に多い。本章では、そのための代表的な 4 つの定理を学ぶ。

以後、測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定する。

10.2 単調収束定理

Theorem 10.1 (単調収束定理). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする。もし $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ ならば、各 $x \in X$ に対して $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ と定めることができる。このとき $f \in M^+(X)$ であり、 $\int_X f_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu$ 、すなわち $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ が成り立つ。

Proof. 単調性より各 $x \in X$ で $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が $\bar{\mathbb{R}}$ の意味で存在し、それは $\sup_n f_n(x)$ に等しい。したがって $f = \sup_n f_n$ であり、Proposition 7.20 より f は可測である。また $f \geq 0$ だから $f \in M^+(X)$ である。

まず $f_n \leq f$ だから Proposition 8.9 より $\int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$ であり、列 $\{\int_X f_n d\mu\}$ は拡大実数値の単調増加列である。したがって $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ が存在して $L \leq \int_X f d\mu$ である。

逆向きの不等式を示す。 $s \leq f$ を満たす任意の非負単関数 $s = \sum_{j=1}^m a_j 1_{A_j}$ を取る。ここで $a_j \geq 0$, A_j は互いに素な可測集合とする。任意の $0 < \alpha < 1$ に対して $B_{j,n} := A_j \cap \{x \in X \mid f_n(x) \geq \alpha a_j\}$ とおく。 $f_n(x) \uparrow f(x) \geq a_j$ が A_j 上で成り立つので $B_{j,1} \subset B_{j,2} \subset \dots$ かつ $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_{j,n} = A_j$ である。

そこで $u_n := \sum_{j=1}^m \alpha a_j 1_{B_{j,n}}$ とおくと、 u_n は非負単関数で $u_n \leq f_n$ が成り立つ。したがって $\int_X u_n d\mu \leq$

$\int_X f_n d\mu \leq L$ である。一方、測度の下からの連続性より $\mu(B_{j,n}) \rightarrow \mu(A_j)$ だから

$$\int_X u_n d\mu = \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(B_{j,n}) \rightarrow \sum_{j=1}^m \alpha a_j \mu(A_j) = \alpha \int_X s d\mu.$$

よって $\alpha \int_X s d\mu \leq L$ である。 $\alpha \uparrow 1$ とすれば $\int_X s d\mu \leq L$ である。 $s \leq f$ を満たす単関数 s は任意だから、非負可測関数の積分の定義 (Definition 8.6) より $\int_X f d\mu \leq L$ である。したがって $\int_X f d\mu = L$ である。 $\square$

Remark 19 (単関数近似との関係). 本講義では積分の基本性質を早めにするため、Theorem 8.8 を先に直接証明した。しかし単調収束定理が得られた後では、これはその系としてただちに従う。実際、 $f \in M^+(X)$ とし、 $s_n \in S^+(X)$ が $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq f$ かつ $s_n \rightarrow f$ を満たすなら、Theorem 10.1 より $\int_X s_n d\mu \uparrow \int_X f d\mu$ である。これはまさに Theorem 8.8 の主張である。

Remark 20 (a.e. 版と sup による表現). Theorem 10.1 の単調性 $f_n \leq f_{n+1}$ は、各点ではなく a.e. on X の意味で仮定してよい。また極限関数も、各点収束極限ではなく a.e. 収束極限として与えられていてよい。より正確には、 $f_n \leq f_{n+1}$ a.e. on X がすべての n について成り立ち、 $f_n \rightarrow f$ a.e. on X で、さらに $f \in M^+(X)$ ならば、同じ結論 $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ が成り立つ。

実際、単調性と収束がともに成り立つ点全体の外側を含む可測零集合を N とする。 g_n を $X \setminus N$ 上では f_n 、 N 上では 0 と定めると、 $g_n \in M^+(X)$ 、 $g_1 \leq g_2 \leq \dots$ 、かつ $g_n \rightarrow g := \sup_n g_n$ が各点で成り立つ。単調収束定理より $\int_X g_n d\mu \rightarrow \int_X g d\mu$ である。一方、 $g_n = f_n$ a.e. かつ $g = f$ a.e. だから、非負関数の a.e. 不変性により $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ である。なお、この議論は一般の測度空間では可測な代表 g について述べるのが自然であり、 f 自体の可測性を結論したいときは $f \in M^+(X)$ を仮定するか、完備性を用いて Corollary 7.26 を適用する。

最後に、単調列では各点で $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_n f_n$ であるから、定理の極限は $\lim$ の代わりに $\sup$ と書いても同じである。

Corollary 10.2 ($\mathcal{L}^1$ 関数に対する単調収束定理 (Beppo-Levi)). $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし、 $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ a.e. on X とする。もし $\sup_n \int_X f_n d\mu < \infty$ ならば、ある $f \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して $f_n \rightarrow f$ a.e. on X 、 $\int_X f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ 、かつ $\int_X |f - f_n| d\mu \rightarrow 0$ が成り立つ。

Proof. 可算個の例外集合をまとめ、零集合上で値を変えることで、はじめから $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ が各点で成り立つとしてよい。この変更は a.e. 不変性により積分値を変えない。

$h_n := f_n - f_1$ とおくと、 $h_n \in M^+(X)$ で $h_1 \leq h_2 \leq \dots$ である。 $h := \sup_n h_n$ とおくと、Theorem 10.1 より $\int_X h d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu - \int_X f_1 d\mu < \infty$ である。したがって Chebyshev 不等式より $h < \infty$ a.e. on X である。 $\{h = \infty\}$ 上で h を 0 に直した関数を $\tilde{h}$ とおけば、 $\tilde{h} \in \mathcal{L}^1(X)$ で $\int_X \tilde{h} d\mu = \int_X h d\mu$ である。

$f := f_1 + \tilde{h}$ と定めると $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であり、 $f_n = f_1 + h_n \rightarrow f_1 + h = f$ a.e. on X である。さらに $\int_X f d\mu = \int_X f_1 d\mu + \int_X \tilde{h} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$ である。最後に $0 \leq f - f_n$ a.e. だから、 $\int_X |f - f_n| d\mu = \int_X (f - f_n) d\mu = \int_X f d\mu - \int_X f_n d\mu \rightarrow 0$ である。 $\square$

Corollary 10.3 (非負級数の項別積分). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする。このとき $\int_X (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ が成り立つ。

Proof. 部分和 $S_N := \sum_{n=1}^N f_n$ を考えると $S_1 \leq S_2 \leq \dots$ かつ $S_N \uparrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ である。したがって

Theorem 10.1より $\int_X (\sum_{n=1}^{\infty} f_n) d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X S_N d\mu$ である。一方、非負可測関数の有限和に関する線形性 (Proposition 8.9) より $\int_X S_N d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu$ である。よって

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

10.3 Fatou の補題

Theorem 10.4 (Fatou の補題). $f_n \in M^+(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする。このとき

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

が成り立つ。

Proof. 各 n に対して $g_n := \inf_{k \geq n} f_k$ とおく。すると g_n は非負可測で、 $g_1 \leq g_2 \leq \dots$ かつ $g_n \uparrow \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ である。したがって Theorem 10.1より $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu$ である。しかも各 n と各 $k \geq n$ に対して $g_n \leq f_k$ だから Proposition 8.9より $\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_k d\mu$ である。ゆえに $\int_X g_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu$ である。両辺で $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} \int_X f_k d\mu = \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

Remark 21. Theorem 10.4は、「極限の積分は積分の極限以下とは限らないが、少なくとも $\liminf$ については不等式が成り立つ」という定理である。Theorem 10.5の証明でも重要な役割を果たす。

Remark 22 (逆向きは一般には成り立たない). Fatou の補題の逆向きの不等式は、一般には成り立たない。例えば $X = (0, 1)$ に Lebesgue 測度を入れ、 $f_n := n1_{(0, 1/n)}$ とおく。このとき各 $x \in (0, 1)$ について十分大きな n では $x \notin (0, 1/n)$ だから、 $f_n(x) \rightarrow 0$ であり、したがって $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$ である。よって $\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\lambda = 0$ である。一方で $\int_X f_n d\lambda = n\lambda((0, 1/n)) = 1$ がすべての n について成り立つので、 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\lambda = 1$ である。したがって逆向き $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\lambda \leq \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\lambda$ は $1 \leq 0$ を主張することになり、成り立たない。これは、関数の質量が一点の近くへ集中して、点ごとの極限からは消えてしまう例である。

10.4 優収束定理

Theorem 10.5 (優収束定理). $f_n \in M(X; \mathbb{R})$ ($n \in \mathbb{N}$), $f \in M(X; \mathbb{R})$ とし、 $g \in \mathcal{L}^1(X)$ かつ $g \geq 0$ a.e. on X とする。もし $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X かつ $|f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. on X がすべての n について成り立つならば、 $f \in \mathcal{L}^1(X)$ であり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$ が成り立つ。

Proof. 零集合上で値を変えても積分値は変わらないので、以下では $g \geq 0$, $f_n \rightarrow f$, $|f_n| \leq g$ が各点で成り立つとしてよい。まず極限をとれば $|f| \leq g$ である。したがって Corollary 8.19より f は可積分である。

次に $h_n := |f_n - f|$ とおくと, h_n は非負可測で $h_n \rightarrow 0$ かつ $0 \leq h_n \leq |f_n| + |f| \leq 2g$ が成り立つ. ここで $2g - h_n \geq 0$ なので Theorem 10.4 を $\{2g - h_n\}$ に適用すると

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} (2g - h_n) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X (2g - h_n) d\mu.$$

左辺の integrand は a.e. で $2g$ に収束するから

$$2 \int_X g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(2 \int_X g d\mu - \int_X h_n d\mu \right).$$

すなわち

$$2 \int_X g d\mu \leq 2 \int_X g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu.$$

よって $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu \leq 0$ である. 各 $\int_X h_n d\mu$ は非負だから $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X h_n d\mu = 0$, すなわち $\int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ である.

最後に Proposition 9.8 より

$$\left| \int_X f_n d\mu - \int_X f d\mu \right| = \left| \int_X (f_n - f) d\mu \right| \leq \int_X |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

より $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ を得る. □

Corollary 10.6 (L^1 収束版の優収束定理). Theorem 10.5 と同じ仮定のもとで

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| d\mu = 0$$

が成り立つ.

Proof. Theorem 10.5 の証明中で示した通りである. □

Corollary 10.7 (有界収束定理). $\mu(X) < \infty$ とし, $f_n \in M(X; \mathbb{R})$ ($n \in \mathbb{N}$), $f \in M(X; \mathbb{R})$ とする. もし $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X かつある定数 $M > 0$ が存在して $|f_n(x)| \leq M$ a.e. on X がすべての n について成り立つならば, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ で $\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ が成り立つ.

Proof. $g := M1_X$ とおくと $g \geq 0$ かつ $\int_X |g| d\mu = M\mu(X) < \infty$ だから $g \in \mathcal{L}^1(X)$ である. しかも a.e. で $|f_n| \leq g$ であるから, Theorem 10.5 を適用すればよい. □

10.5 項別積分

Theorem 10.8 (優収束定理による項別積分). $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とする. さらに, ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x)$ a.e. on X を満たすとする. このとき級数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は a.e. で絶対収束し, その和を f と書けば $f \in \mathcal{L}^1(X)$ で, $\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ が成り立つ.

Proof. 部分和 $S_N := \sum_{n=1}^N f_n$ を考える. a.e. で $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x) < \infty$ だから, 数列 $\sum f_n(x)$ は a.e. で絶対収束する. その和の可測な代表を, 例えば $f := \limsup_{N \rightarrow \infty} S_N$ と定めれば, $S_N(x) \rightarrow f(x)$ a.e. である.

さらに三角不等式より a.e. で $|S_N(x)| \leq \sum_{n=1}^N |f_n(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \leq g(x)$ だから, Theorem 10.5 より $\int_X S_N d\mu \rightarrow \int_X f d\mu$ である. 一方, 有限和の線形性 (Corollary 9.15) より $\int_X S_N d\mu = \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu$ である. したがって

$$\int_X f d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X f_n d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

□

Corollary 10.9 (L^1 絶対収束級数の項別積分). $f_n \in \mathcal{L}^1(X)$ ($n \in \mathbb{N}$) とし, $\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n| d\mu < \infty$ とする. このとき $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ は a.e. で絶対収束する. その和を f と書けば, $f \in \mathcal{L}^1(X)$ で, $\sum_{n=1}^N f_n \rightarrow f$ in L^1 かつ $\int_X f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu$ が成り立つ.

Proof. $g_N := \sum_{n=1}^N |f_n|$ とおく. g_N は非負可測で $g_N \leq g_{N+1}$ だから, Theorem 10.1 より $g := \sup_N g_N = \sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ は可測で, $\int_X g d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_X |f_n| d\mu < \infty$ である. したがって $g < \infty$ a.e. である. 零集合 $\{g = \infty\}$ 上で g を 0 に直した関数を $\tilde{g}$ とおけば, $\tilde{g} \in \mathcal{L}^1(X)$ である. よって $\sum_n f_n(x)$ は a.e. で絶対収束する.

また $\sum_n |f_n(x)| \leq \tilde{g}(x)$ a.e. であるから, Theorem 10.8 より $f \in \mathcal{L}^1(X)$ かつ $\int_X f d\mu = \sum_n \int_X f_n d\mu$ である. さらに a.e. で $|f - \sum_{n=1}^N f_n| \leq \sum_{n>N} |f_n|$ だから,

$$\int_X \left| f - \sum_{n=1}^N f_n \right| d\mu \leq \sum_{n>N} \int_X |f_n| d\mu \rightarrow 0.$$

したがって $\sum_{n=1}^N f_n \rightarrow f$ in L^1 である. □

Remark 23 (項別積分の関数空間論・作用素論的な見方). 非負項級数なら Corollary 10.3 で, 符号が混ざる級数でも絶対値で支配されていれば Theorem 10.8 で, 項別積分が正当化される. これが「和と積分の交換」の基本形である.

関数空間論の言葉で言えば, 積分は $L^1(X)$ 上の線形汎関数である. 実際, $I([h]) := \int_X h d\mu$ とおくと, $|I([h])| \leq \| [h] \|_1$ であるから, $I : L^1(X) \rightarrow \mathbb{R}$ は有界線形作用素である. もし $\sum_n \| [f_n] \|_1 < \infty$ なら, Corollary 10.9 より部分和は L^1 である $[f]$ に収束し, $I(\sum_n [f_n]) = \sum_n I([f_n])$ が成り立つ. これは「有界線形作用素は十分よく収束する級数と交換できる」という, 第 14 章で扱う有界線形作用素の基本定理の最初の例である.

具体的には, 第 14 章の積分型線形汎関数 $f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$ や積分作用素 $(Tf)(x) := \int_0^x f(t) dt$ はこの見方の典型である. 例えば $f_n \in C([0, 1])$ かつ $\sum_n \|f_n\|_{\infty} < \infty$ なら, 各 $x \in [0, 1]$ で $(T \sum_n f_n)(x) = \sum_n (Tf_n)(x)$ である. 実際, $\sum_n |f_n(t)| \leq \sum_n \|f_n\|_{\infty}$ が可積分な定数で支配するので, 項別積分を $[0, x]$ 上で適用すればよい. また第 13 章の Fourier 関数系では, Fourier 係数 $f \mapsto \int f e_k d\mu$ も積分型線形汎関数であり, 支配条件の下で級数の Fourier 係数を項別に計算できる. さらに第 12 章の Riesz–Fischer の証明でも, 差の級数を可積分な級数で制御して極限を作ると同じ考え方が使われる.

10.6 積分記号下の連続性と微分

Theorem 10.10 (積分記号下の連続性). $I \subset \mathbb{R}$ を開区間とし, $t_0 \in I$ とする. 関数 $F : I \times X \rightarrow \mathbb{R}$ が次を満たすとする.

1. 各 $t \in I$ に対して, $F(t, \cdot) \in M(X; \mathbb{R})$ である
2. ほとんどすべての $x \in X$ に対して, $t \mapsto F(t, x)$ は t_0 で連続である
3. ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $|F(t, x)| \leq g(x)$ がすべての $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ で成り立つ

このとき

$$G(t) := \int_X F(t, x) d\mu(x)$$

は t_0 で連続である.

Proof. $t_n \rightarrow t_0$ とする. 仮定より $F(t_n, x) \rightarrow F(t_0, x)$ が a.e. で成り立ち, また $|F(t_n, x)| \leq g(x)$ である. したがって Theorem 10.5より

$$\int_X F(t_n, x) d\mu(x) \rightarrow \int_X F(t_0, x) d\mu(x)$$

である. つまり, t_0 に収束する任意の点列 $\{t_n\} \subset I$ に対して $G(t_n) \rightarrow G(t_0)$ が成り立つ. 実数上の関数では, これは t_0 での連続性と同値である. したがって G は t_0 で連続である. $\square$

Remark 24 (点列で連続性を判定できる理由). 上の証明では, t_0 に収束する任意の点列 t_n に対して $G(t_n) \rightarrow G(t_0)$ を示した. 実数上の関数については, この性質は通常の ε - δ による連続性と同値である. 実際, もし G が t_0 で連続でなければ, ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して, どれほど t を t_0 に近づけても $|G(t) - G(t_0)| \geq \varepsilon_0$ となる点が見つかる. 各 n について $|t_n - t_0| < 1/n$ かつ $|G(t_n) - G(t_0)| \geq \varepsilon_0$ を満たす $t_n \in I$ を選べば, $t_n \rightarrow t_0$ なのに $G(t_n) \not\rightarrow G(t_0)$ となる. したがって, 任意の点列について $G(t_n) \rightarrow G(t_0)$ が成り立つなら, G は t_0 で連続でなければならない.

Remark 25 (局所支配で十分であること). Theorem 10.10の仮定 (3) は, I 全体ではなく t_0 の近傍でだけ仮定してもよい. すなわち, ある $\delta > 0$ と $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $|F(t, x)| \leq g(x)$ が $t \in I \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ と a.e. の x について成り立てば十分である. 実際, $t_n \rightarrow t_0$ なら, 有限個を除いて $t_n \in I \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$ である. 極限を調べるとき有限個の項は影響しないので, その後は同じ優関数 g を用いて Theorem 10.5を適用できる.

Theorem 10.11 (積分記号下の微分). $I \subset \mathbb{R}$ を开区間とし, 関数 $F : I \times X \rightarrow \mathbb{R}$ が次を満たすとする.

1. ほとんどすべての $x \in X$ に対して, $t \mapsto F(t, x)$ は I 上で C^1 級である
2. 各 $t \in I$ に対して, $F(t, \cdot)$ と $\partial_t F(t, \cdot)$ は $M(X; \mathbb{R})$ に属する
3. ある $t_0 \in I$ について $F(t_0, \cdot) \in \mathcal{L}^1(X)$ である
4. ある $g \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して, $g \geq 0$ a.e. on X かつ $|\partial_t F(t, x)| \leq g(x)$ がすべての $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ で成り立つ

このとき $G(t) := \int_X F(t, x) d\mu(x)$ は I 上でよく定義されて微分可能であり, $G'(t) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ が成り立つ.

Proof. まず $G(t)$ が well-defined であることを示す. 任意の $t \in I$ と a.e. の $x \in X$ に対して, 1 変数の微分

積分学の基本定理より $F(t, x) - F(t_0, x) = \int_{t_0}^t \partial_s F(s, x) ds$ である。したがって

$$|F(t, x)| \leq |F(t_0, x)| + \int_{t_0}^t |\partial_s F(s, x)| ds \leq |F(t_0, x)| + |t - t_0| g(x).$$

右辺は可積分だから、 $F(t, \cdot)$ も可積分である。よって $G(t)$ はよく定義される。

次に $t \in I$ を固定し、 h を十分小さく取って $t + h \in I$ とする。差商 $Q_h(x) := (F(t + h, x) - F(t, x))/h$ を考える。仮定 (1) と平均値の定理より、a.e. の x に対してある $\theta = \theta(x, h) \in (0, 1)$ が存在して $Q_h(x) = \partial_t F(t + \theta h, x)$ となる。したがって仮定 (4) より $|Q_h(x)| \leq g(x)$ が a.e. で成り立つ。また $t \mapsto F(t, x)$ の微分可能性から $Q_h(x) \rightarrow \partial_t F(t, x)$ a.e. on X である。よって Theorem 10.5 を Q_h に適用できて $\lim_{h \rightarrow 0} \int_X Q_h(x) d\mu(x) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ を得る。左辺は

$$\int_X Q_h(x) d\mu(x) = \frac{1}{h} \left(\int_X F(t + h, x) d\mu(x) - \int_X F(t, x) d\mu(x) \right) = \frac{G(t + h) - G(t)}{h}$$

だから $G'(t) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ が従う。 $\square$

Remark 26 (微分公式の局所版). Theorem 10.11 も、固定した点 $t \in I$ での微分公式を示すだけなら局所的な仮定で十分である。具体的には、 $F(t, \cdot) \in \mathcal{L}^1(X)$ であり、さらに t のある近傍 $J \subset I$ と $g_t \in \mathcal{L}^1(X)$ が存在して、 $|\partial_s F(s, x)| \leq g_t(x)$ がすべての $s \in J$ と a.e. の x について成り立てば、差商 $(F(t + h, x) - F(t, x))/h$ は h が十分小さい範囲で g_t によって支配される。したがって同じ証明により、 G は t で微分可能で $G'(t) = \int_X \partial_t F(t, x) d\mu(x)$ が成り立つ。各 $t \in I$ でこのような局所支配が成り立つなら、 G は I 上で微分可能である。

Example 10.12. $a > 0$ を固定し、 $([0, \infty), \mathcal{L}([0, \infty)), \lambda)$ 上で

$$F(t, x) := e^{-tx}, \quad (t, x) \in (a, \infty) \times [0, \infty)$$

を考える。このとき

$$G(t) := \int_0^\infty e^{-tx} dx$$

は微分可能で、

$$G'(t) = \int_0^\infty (-x) e^{-tx} dx$$

が成り立つ。

Proof. 各 $x \geq 0$ に対して $t \mapsto e^{-tx}$ は C^1 級で、 $\partial_t F(t, x) = -x e^{-tx}$ である。さらに $t \geq a$ なら $|\partial_t F(t, x)| = x e^{-tx} \leq x e^{-ax}$ である。右辺は $\int_0^\infty x e^{-ax} dx < \infty$ を満たすので可積分である。したがって Theorem 10.11 の仮定が成り立ち、 $G'(t) = \int_0^\infty (-x) e^{-tx} dx$ を得る。 $\square$

Example 10.13 (Laplace 変換の微分). $a \in \mathbb{R}$ とし、 $f \in M([0, \infty); \mathbb{R})$ が $(1 + t)e^{-at}|f(t)| \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ を満たすとする。 $s > a$ に対して

$$\mathcal{L}f(s) := \int_0^\infty e^{-st} f(t) d\lambda(t)$$

と定める。このとき $\mathcal{L}f$ は (a, ∞) 上で微分可能であり、

$$(\mathcal{L}f)'(s) = - \int_0^\infty t e^{-st} f(t) d\lambda(t)$$

が成り立つ.

Proof. $F(s, t) := e^{-st}f(t)$ とおく. 各 $t \geq 0$ に対して $s \mapsto F(s, t)$ は C^1 級で, $\partial_s F(s, t) = -te^{-st}f(t)$ である. また各 $s > a$ に対して $F(s, \cdot)$ と $\partial_s F(s, \cdot)$ は可測である. また $s > a$ なら $e^{-st} \leq e^{-at}$ だから $|F(s, t)| \leq e^{-at}|f(t)|$ かつ $|\partial_s F(s, t)| \leq te^{-at}|f(t)|$ である. 仮定より右辺はいずれも可積分である. したがって Theorem 10.11 を $I = (a, \infty)$ に適用でき, $(\mathcal{L}f)'(s) = \int_0^\infty \partial_s F(s, t) d\lambda(t) = -\int_0^\infty te^{-st}f(t) d\lambda(t)$ を得る. $\square$

Remark 27 (Laplace 変換の局所条件). 上の仮定は (a, ∞) 全体で微分可能性を得るための十分条件である. 固定した s_0 で微分公式を示すだけなら, より局所的な条件で足りる. 例えば, ある $b < s_0$ が存在して $(1+t)e^{-bt}|f(t)| \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ であれば, $\mathcal{L}f$ は s_0 で微分可能で, $(\mathcal{L}f)'(s_0) = -\int_0^\infty te^{-s_0 t}f(t) d\lambda(t)$ が成り立つ. 実際, $\delta > 0$ を小さく取って $b < s_0 - \delta$ とすれば, $s \in (s_0 - \delta, s_0 + \delta)$ では $|e^{-st}f(t)| \leq e^{-bt}|f(t)|$ かつ $|te^{-st}f(t)| \leq te^{-bt}|f(t)|$ であり, 右辺はいずれも可積分である. したがって前の remark の局所版を適用できる.

Example 10.14 (導関数の Laplace 変換). $a \in \mathbb{R}$ とし, $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 級で, $e^{-at}|f(t)| \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ かつ $e^{-at}|f'(t)| \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ を満たすとする. $s > a$ に対して $\mathcal{L}f(s) := \int_0^\infty e^{-st}f(t) d\lambda(t)$, $\mathcal{L}(f')(s) := \int_0^\infty e^{-st}f'(t) d\lambda(t)$ と定める. このとき

$$\mathcal{L}(f')(s) = s\mathcal{L}f(s) - f(0)$$

が成り立つ.

Proof. $s > a$ を固定する. $s > a$ かつ $t \geq 0$ より $e^{-st} \leq e^{-at}$ だから, $e^{-st}f$ と $e^{-st}f'$ は可積分である.

$R > 0$ とする. 有限区間 $[0, R]$ 上で部分積分すると, $\int_0^R e^{-st}f'(t) dt = e^{-sR}f(R) - f(0) + s \int_0^R e^{-st}f(t) dt$ である. あとは $R \rightarrow \infty$ とすればよいが, 境界項 $e^{-sR}f(R)$ が 0 に収束することを確認する.

$h(t) := e^{-st}f(t)$ とおくと, h は C^1 級で $h'(t) = e^{-st}f'(t) - se^{-st}f(t)$ である. 上で見た可積分性より $h, h' \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ である. したがって $h(R) = h(0) + \int_0^R h'(t) dt$ は $R \rightarrow \infty$ で有限の極限をもつ. もしその極限が 0 でなければ, 十分大きい t で $|h(t)|$ は正の定数で下から押さえられ, $h \in \mathcal{L}^1([0, \infty))$ に反する. よって $e^{-sR}f(R) = h(R) \rightarrow 0$ である.

以上より $R \rightarrow \infty$ として $\int_0^\infty e^{-st}f'(t) d\lambda(t) = -f(0) + s \int_0^\infty e^{-st}f(t) d\lambda(t)$ を得る. $\square$

10.7 解釈とまとめ

本章の主役は, 極限と積分の交換である. 結論だけを並べると次のようになる.

1. $f_n \uparrow f$ なら $\int f_n \rightarrow \int f$
2. 一般の非負列では $\int \liminf f_n \leq \liminf \int f_n$
3. $|f_n| \leq g \in \mathcal{L}^1(X)$ なら $\int f_n \rightarrow \int f$
4. 有限測度空間では, 一様有界性だけで優関数を作れる

この 4 つの定理により, $\lim$, $\sum$, d/dt , $\int$ の交換が厳密に扱えるようになった. これが測度空間上の積分論の最重要部分であり, 確率論・偏微分方程式・Fourier 解析・関数解析へ進むための基礎になる.

第 11 章

Fubini と変数変換

■本章の目標 本章では、多変数積分を計算するための 2 つの道具を事実として使える形で整理する。前半では一般の測度空間上で Tonelli の定理と Fubini の定理を述べ、積分順序を交換する条件を確認する。後半では Lebesgue 測度上の変数変換公式を述べ、Jacobian の絶対値が面積・体積の伸び縮みを表すことを確認する。

11.1 積測度と切片

本章の前半では、 σ -有限な測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ を固定する。積空間には積 σ -加法族 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ と積測度 $\mu \otimes \nu$ を入れる。ここで $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ とは、基本図形 $A \times B$ ($A \in \mathcal{M}$, $B \in \mathcal{N}$) 全体が生成する $X \times Y$ 上の σ -加法族である。積測度は基本図形について $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ を満たす測度である。以下では積測度空間 $(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \otimes \nu)$ 上の可測関数全体を $M(X \times Y; \mathbb{R})$ と表す。

Remark 28. σ -有限性は、積測度の一意性や Tonelli–Fubini の標準形を使うための仮定である。Lebesgue 測度空間は σ -有限なので、本章の定理は $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上の積分にもそのまま適用できる。

Remark 29 (積測度の構成). 積測度の存在は自明ではない。証明ではまず基本図形 $A \times B$ に $\mu(A)\nu(B)$ を対応させ、有限個の互いに素な基本図形の和でできる集合上に前測度を作る。その後、Carathéodory–Hahn の拡張定理を用いて、この前測度を積 σ -加法族 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 上の測度へ拡張する。 σ -有限性のもとでは、この測度は基本図形上の値によって一意に決まる。

ただし、もとの測度空間が完備であっても、積測度空間が自動的に完備になるとは限らない。Lebesgue 測度の場合、 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ は自然に $\mathbb{R}^{m+n}$ と同一視される。この同一視のもとで、 $\lambda_m \otimes \lambda_n$ は λ_{m+n} と同じものとして扱ってよい。厳密には積 σ -加法族の完備化を考えるが、通常の計算ではこの違いは問題にならない。今後は $\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f(x, y) d(\lambda_m \otimes \lambda_n)$ を $\int_{\mathbb{R}^m} \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy dx$ のように略記する。これは記法の省略であり、正当化は Tonelli または Fubini によって行う。

Definition 11.1 (切片). $E \subset X \times Y$ と $f : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ に対して、各 $x \in X$, $y \in Y$ について $E_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}$, $E^y := \{x \in X \mid (x, y) \in E\}$ と書く。また $f_x(y) := f(x, y)$, $f^y(x) := f(x, y)$ と書き、これらを切片という。

Theorem 11.2 (切片の可測性). $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ なら、すべての $x \in X$ と $y \in Y$ に対して $E_x \in \mathcal{N}$, $E^y \in \mathcal{M}$ である。また $f \in M(X \times Y; \overline{\mathbb{R}})$ なら、すべての $x \in X$ と $y \in Y$ に対して $f_x \in M(Y; \overline{\mathbb{R}})$, $f^y \in M(X; \overline{\mathbb{R}})$ である。

証明の流れ. 集合の切片については, $x \in X$ を固定し, $\mathcal{C}_x := \{E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N} \mid E_x \in \mathcal{N}\}$ とおく. 空集合, 補集合, 可算和について切片を取る操作はそれぞれ空集合, 補集合, 可算和と両立するので, $\mathcal{C}_x$ は σ -加法族である. また可測矩形 $A \times B$ の x -切片は, $x \in A$ なら B , $x \notin A$ なら $\emptyset$ であるから可測である. したがって $\mathcal{C}_x$ は可測矩形が生成する $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 全体を含む. E^y についても同様である.

関数の切片については, 例えば $\{y \in Y \mid f_x(y) > a\} = \{(u, v) \in X \times Y \mid f(u, v) > a\}_x$ と書ける. 右辺は可測集合の切片なので可測であり, したがって f_x は可測である. f^y についても同様である. $\square$

Theorem 11.3 (Cavalieri の原理). $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ とする. このとき $x \mapsto \nu(E_x)$ は X 上可測であり,

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x)$$

が成り立つ. 同様に $y \mapsto \mu(E^y)$ は Y 上可測であり,

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$

が成り立つ.

証明の流れ. まず可測矩形 $E = A \times B$ について確認する. このとき $\nu(E_x) = \nu(B)1_A(x)$ だから, $\int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \mu(A)\nu(B) = (\mu \otimes \nu)(A \times B)$ である.

次に, この公式と可測性が成り立つ集合 E 全体を集める. 有限測度空間の場合, この集合族は空集合を含み, 補集合と互いに素な可算和に対して閉じている. 閉じていることは, 切片が補集合・和・極限と両立すること, 測度の可算加法性, 単調収束定理から従う. したがって, 可測矩形を含む σ -加法族になり, $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 全体で公式が成り立つ.

σ -有限な場合は, X と Y を有限測度の可測集合列で増大近似し, 有限測度部分で得た公式を単調収束定理で極限に送る. y に関する式も同じ議論で得られる. $\square$

Remark 30. Cavalieri の原理は「集合に関する Fubini の定理」とも呼ばれる. これは指示関数 1_E に対する積分公式と同じ内容であり, 後で関数に対する Tonelli–Fubini を導く出発点になる.

11.2 Tonelli の定理

Tonelli の定理は, 非負関数なら積分可能性を先に確認しなくても反復積分に直せる, という定理である. 両辺が $+\infty$ になることも許す.

Theorem 11.4 (Tonelli の定理). $f \in M^+(X \times Y)$ とする. このとき $x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ は $M^+(X)$ に属し, $y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x)$ は $M^+(Y)$ に属する. さらに

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ.

証明の流れ. Tonelli の証明は, 積測度の存在と Cavalieri の原理から始める. まず 1_E については Cavalieri の原理そのものであり, 有限線形結合により非負単関数の場合が従う. 一般の非負可測関数は, 非負単関数の単調増加極限で近似し, 単調収束定理によって極限を積分の外へ出す. この手順により, 集合に関する Fubini から非負関数に対する Tonelli が得られる. $\square$

Remark 31 (使い方). 被積分関数が非負なら、まず Tonelli を使ってよい。例えば $f \geq 0$ のときは、 $\int_{X \times Y} f$ を直接計算しても、 $\int_X \int_Y f$ または $\int_Y \int_X f$ として計算してもよい。収束性を先に調べる必要はないが、答えが $+\infty$ になる可能性は残る。

Example 11.5 (三角形の面積). $E := \{(x, y) \in [0, 1]^2 \mid x + y \leq 1\}$ とする。指示関数 1_E は非負可測なので Tonelli を使える。各 $x \in [0, 1]$ について $E_x = [0, 1 - x]$ だから $(\lambda_1 \otimes \lambda_1)(E) = \int_0^1 \lambda_1(E_x) d\lambda_1(x) = \int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2}$ である。

Example 11.6 (直積形の関数). $f \in M^+(X)$, $g \in M^+(Y)$ とする。このとき $h(x, y) := f(x)g(y)$ は $M^+(X \times Y)$ に属し、Tonelli より $\int_{X \times Y} h d(\mu \otimes \nu) = \left(\int_X f d\mu\right) \left(\int_Y g d\nu\right)$ である。これは、長方形の測度公式 $(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ の関数版である。

11.3 Fubini の定理

Fubini の定理は、符号がある関数でも絶対可積分なら積分順序を交換できる、という定理である。Tonelli が「非負ならよい」という定理であるのに対し、Fubini は「絶対値が積分できるならよい」という定理である。

Theorem 11.7 (Fubini の定理). $f \in \mathcal{L}^1(X \times Y)$ とする。このとき、 μ -a.e. の $x \in X$ に対して $f_x \in \mathcal{L}^1(Y)$ であり、 ν -a.e. の $y \in Y$ に対して $f_y \in \mathcal{L}^1(X)$ である。さらに、 $g(x) := \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ と $h(y) := \int_X f(x, y) d\mu(x)$ は a.e. の値を適当に定めれば $g \in \mathcal{L}^1(X)$, $h \in \mathcal{L}^1(Y)$ となり、

$$\int_{X \times Y} f d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ。

証明の流れ。Fubini の定理は Tonelli の定理から導く。まず $|f|$ に Tonelli を適用し、 $f \in \mathcal{L}^1(X \times Y)$ ならほとんどすべての切片で $\int_Y |f(x, y)| d\nu(y) < \infty$, $\int_X |f(x, y)| d\mu(x) < \infty$ となることを得る。そのうえで $f = f^+ - f^-$ と分解し、 f^+ と f^- に Tonelli を適用して差を取る。つまり、証明の流れは「積測度の構成 $\rightarrow$ 集合に関する Fubini $\rightarrow$ 非負関数の Tonelli $\rightarrow$ 可積分関数の Fubini」である。□

Remark 32 (ベクトル値の場合). Fubini の定理は、実数値関数だけでなく有限次元ベクトル値関数にも同じ形で成り立つ。その場合は、絶対値をノルムに置き換えて $\int_{X \times Y} \|f(x, y)\| d(\mu \otimes \nu) < \infty$ を確認すればよい。この講義の範囲では、各成分に実数値の Fubini の定理を適用すると思えば十分である。

Corollary 11.8 (積分順序の交換判定). $f \in M(X \times Y)$ とする。このとき、 $|f| \geq 0$ に Tonelli を適用すると

$$\int_{X \times Y} |f| d(\mu \otimes \nu) = \int_X \int_Y |f(x, y)| d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X |f(x, y)| d\mu(x) d\nu(y)$$

が $[0, \infty]$ の値として成り立つ。したがって、この 3 つの量のどれか一つが有限なら $f \in \mathcal{L}^1(X \times Y)$ であり、

$$\int_X \int_Y f(x, y) d\nu(y) d\mu(x) = \int_Y \int_X f(x, y) d\mu(x) d\nu(y)$$

が成り立つ。実際の計算では、直接の積分、 x から先に積分する反復積分、 y から先に積分する反復積分のうち、有限性を確かめやすいものを一つ調べればよい。

Example 11.9 (積分領域の入れ替え). 連続関数 $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ に対して Fubini より $\int_0^1 (\int_0^x \varphi(y) dy) dx = \int_0^1 (\int_y^1 \varphi(y) dx) dy = \int_0^1 (1-y)\varphi(y) dy$ である. これは領域 $0 \leq y \leq x \leq 1$ を, $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$ と読み替えただけである. 例えば $\varphi(y) = e^{y^2}$ のように原始関数が初等的に書けない場合でも, 順序交換により計算しやすい形へ変えられる.

11.4 変数変換

ここからは Lebesgue 測度に固有の話に戻る. 変数変換では, 写像によって面積や体積がどれだけ伸び縮みするかを補正する必要がある. この補正係数が Jacobian の絶対値である.

Theorem 11.10 (一般の変数変換公式). $U, V \subset \mathbb{R}^d$ を開集合とし, $\Phi: U \rightarrow V$ を C^1 級微分同相写像とする. $f \in M^+(V)$ または $f \in \mathcal{L}^1(V)$ なら

$$\int_V f(x) d\lambda_d(x) = \int_U f(\Phi(u)) |\det D\Phi(u)| d\lambda_d(u)$$

が成り立つ.

本節で扱う affine 変換, 集合の体積の変換, 平行四辺形の面積, 極座標公式は, いずれもこの一般の変数変換公式から得られる. ただし極座標では, 原点や角度の端点のような零集合を除いたり, 球面を局所座標で分けたりして, 一般公式を局所的に適用する.

Theorem 11.11 (affine 変数変換). $T \in GL(d, \mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ とする. $f \in M^+(\mathbb{R}^d)$ または $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ なら

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(Tu + b) |\det T| d\lambda_d(u) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) d\lambda_d(x)$$

が成り立つ.

この公式は一般の変数変換公式で $\Phi(u) = Tu + b$ とした特殊な場合である. このとき $D\Phi = T$ は定数行列なので, Jacobian $|\det D\Phi|$ は $|\det T|$ になる.

Remark 33 (向きと絶対値). $\det T < 0$ のとき, 向きつきの記法では符号が現れることがある. しかし Lebesgue 積分は集合上の積分なので向きを持たない. そのため変数変換では $\det T$ ではなく $|\det T|$ が現れる.

例えば 1 次元で $f = 1_{[0,1]}$ とし, $x = -y$ とおく. Lebesgue 積分では

$$\int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(x) d\lambda_1(x) = \int_{\mathbb{R}} 1_{[0,1]}(-y) d\lambda_1(y) = \lambda_1([-1, 0]) = 1$$

である. ここで出てくるのは $|-1| = 1$ であり, 符号は変わらない. 一方, 向きつきの微分形式として dx を扱うなら $dx = -dy$ なので, 1-形式 $1_{[0,1]}(x) dx$ を標準の向きをもつ y -軸へ引き戻すと

$$\int_{\mathbb{R}} 1_{[-1,0]}(y)(-dy) = -1$$

となる. この計算は, y が -1 から 0 へ増えるとき, 対応する $x = -y$ は 1 から 0 へ動くため, 向きが反転していることを表している. 通常の変積分の変数変換で同じ向きの区間を積分したい場合は, 端点の順序も合わせて反転させるので, この符号が相殺される.

Lebesgue 積分は体積を測る体系であり、向きは捨てて絶対値を取る。これに対して、線積分、面積分の向きつき版、微分形式の積分、Stokes の定理などは、向きまで含めて計算する体系である。したがって、そこでは Jacobian の符号や境界の向きが本質的な情報として残る。

Corollary 11.12 (集合の体積の変換). $T \in GL(d, \mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^d$ とし, $A \subset \mathbb{R}^d$ を Lebesgue 可測集合とする. このとき $TA + b$ は Lebesgue 可測であり, $\lambda_d(TA + b) = |\det T| \lambda_d(A)$ が成り立つ.

Example 11.13 (平行四辺形の面積). $T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ とし, $Q := [0, 1]^2$ とする. このとき TQ は原点を頂点にもつ平行四辺形であり, $\lambda_2(TQ) = |\det T| \lambda_2(Q) = |ad - bc|$ である.

Example 11.14 (極座標). $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ とおくと, Jacobian は $|\det D\Phi(r, \theta)| = r$ である. 厳密には原点と角度の端点を除いて微分同相な領域に分けて適用するが, 零集合は積分値に影響しない. したがって非負可測関数または可積分関数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ に対して

$$\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr$$

が成り立つ. 例えば $f = 1_{\{x^2 + y^2 \leq R^2\}}$ とすれば, $\lambda_2(\{x^2 + y^2 \leq R^2\}) = \int_0^R \int_0^{2\pi} r d\theta dr = \pi R^2$ である.

Theorem 11.15 ($\mathbb{R}^n$ の極座標). $n \geq 2$ とし, $S^{n-1} := \{u \in \mathbb{R}^n \mid |u| = 1\}$ とおく. σ を S^{n-1} 上の標準的な球面測度, すなわち正規化していない $(n-1)$ 次元の表面積測度とする. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ が非負可測関数または可積分関数なら,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(ru) r^{n-1} d\sigma(u) dr$$

が成り立つ.

Remark 34. この公式では, 半径方向の長さ dr と, 半径 r の球面 rS^{n-1} の表面積要素が分かれて現れる. 球面の表面積は拡大率 r^{n-1} で伸びるため, Jacobian に対応する因子として r^{n-1} が出る. 証明としては, 球面 S^{n-1} を局所座標で覆い, 各座標片で写像 $(r, u) \mapsto ru$ に一般の変数変換公式を適用し, 最後に足し合わせると考えればよい. 例えば $f = 1_{\{|x| \leq R\}}$ とすると, $\lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq R\}) = \sigma(S^{n-1}) R^n / n$ が得られる.

Remark 35 (余面積公式). 余面積公式は, 写像の値を固定したレベル集合に沿って積分を分解する定理である. 例えば十分正則な写像 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($m \leq n$) に対して, Jacobian $J_F(x) := \sqrt{\det(DF(x)DF(x)^T)}$ を用いると, 非負可測関数 g について形式的には

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(x) J_F(x) dx = \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{F^{-1}(y)} g(x) d\mathcal{H}^{n-m}(x) \right) dy$$

という形の公式が成り立つ. ここで $\mathcal{H}^{n-m}$ はレベル集合上の $(n-m)$ 次元面積測度である. 一般の変数変換公式は, 余面積公式の $m = n$ の場合から得られる. 実際, $F = \Phi: U \rightarrow V$ が微分同相なら, レベル集合 $\Phi^{-1}(y)$ は 1 点だけであり, $\mathcal{H}^0$ は点を数える測度になる. そこで $g(u) = f(\Phi(u))$ とおけば, 余面積公式は

$$\int_U f(\Phi(u)) |\det D\Phi(u)| du = \int_V f(y) dy$$

となり, 一般の変数変換公式そのものになる. 一方, $F(x) = |x|$ と見れば, レベル集合 $F^{-1}(r)$ は球面 rS^{n-1} であり, $\mathbb{R}^n$ の極座標公式は「半径ごとに球面上で積分する」公式として理解できる.

11.5 解釈とまとめ

積測度は、可測矩形の体積を積で定めることから出発して構成される。そのうえで切片の可測性を確認すると、Cavalieri の原理が得られる。これは集合に関する Fubini の定理であり、指示関数に対する積分順序の交換と見なせる。

Tonelli の定理は、この集合版の結果を非負可測関数へ拡張したものである。非負なら積分値が ∞ になる可能性を許して、積分順序を自由に選べる。Fubini の定理は、絶対可積分なら符号があっても積分順序を交換できる、という定理である。実際の計算では、 $f \geq 0$ なら Tonelli を使い、符号がある場合は $|f|$ に Tonelli を適用して、直接の積分または反復積分のうち有限性を確かめやすいものを一つ調べてから Fubini を使う。

変数変換公式は、Lebesgue 測度が向きを持たず、体積だけを測ることを反映している。そのため Jacobian は $\det D\Phi$ ではなく $|\det D\Phi|$ として現れる。一方、線積分や微分形式の積分のように向きを含む体系では、符号付きの Jacobian や境界の向きが本質的に残る。本章で扱った affine 変換、体積の変換、極座標公式は一般の変数変換公式から得られる。さらに広い視点では、一般の変数変換公式は余面積公式の同次元の場合として理解できる。多変数積分では、積分順序を変える操作と変数を取り替える操作を組み合わせることで、計算しにくい積分を扱いやすい形へ変形する。

第 12 章

Banach 空間

■本章の目標 ここまでで、Lebesgue 積分によって関数を積分し、収束定理によって極限と積分の交換も扱えるようになった。次の段階では、関数そのものを「点」とみなし、関数全体の集まりを 1 つの空間として考える。その基本概念がノルム空間と Banach 空間である。

本章では

1. ノルム空間・Banach 空間の定義
2. 有限次元空間 $\mathbb{R}^d$ の例
3. 連続関数空間 $C(X)$ が sup-norm で Banach 空間になること
4. 測度空間上の $L^p(X)$ の定義
5. Hölder の不等式、Minkowski の不等式、Riesz–Fischer の定理

を証明する。

12.1 動機づけ

微分積分では、1 つ 1 つの関数を個別に扱ってきた。しかし関数解析では、連続関数全体、可積分関数全体、二乗可積分関数全体のような「関数の集まり」自体を対象にする。

そのとき最初に必要になるのは、関数の大きさや 2 つの関数の近さを測る道具である。例えば連続関数 f, g に対して $\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$ が小さければ、 f と g はどの点でも一様に近いと言える。また可積分関数に対して $\left(\int_X |f - g|^p d\mu\right)^{1/p}$ が小さければ、平均的な意味で近いと言える。

この「大きさ」を抽象化したものがノルムであり、そのノルムに関して極限が取り尽くされている空間が Banach 空間である。Lebesgue 積分論の収束定理は、まさにこうした完備な関数空間の上で本領を発揮する。

12.2 ノルム空間と Banach 空間

Definition 12.1 (ノルム). 実ベクトル空間 X 上の写像 $\|\cdot\| : X \rightarrow [0, \infty)$ がノルムであるとは、任意の $x, y \in X$ と任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して次を満たすことをいう。

1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|ax\| = |a| \|x\|$

$$3. \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Definition 12.2 (ノルム空間). 実ベクトル空間 X とその上のノルム $\|\cdot\|$ の組 $(X, \|\cdot\|)$ をノルム空間という.

Remark 36. ノルムが与えられると, $d(x, y) := \|x - y\|$ によって距離が定まる. したがってノルム空間では, 点列の収束や Cauchy 列を距離空間と同様に定義できる.

Definition 12.3 (Banach 空間). ノルム空間 X が Banach 空間であるとは, X の任意の Cauchy 列が X の元に収束することをいう.

Example 12.4 ($\mathbb{R}^d$ の p -ノルム). $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ に対し, $1 \leq p < \infty$ のとき $\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^d |x_k|^p\right)^{1/p}$, また $\|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq d} |x_k|$ と定める. これらは $\mathbb{R}^d$ 上のノルムである.

Proposition 12.5. $1 \leq p \leq \infty$ に対して, $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_p)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ を $\mathbb{R}^d$ の Cauchy 列とし, $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, \dots, x_d^{(n)})$ と書く. 各成分 $k = 1, \dots, d$ に対して $|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \|x^{(n)} - x^{(m)}\|_p$ が成り立つ. したがって各実数列 $\{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ は $\mathbb{R}$ で Cauchy 列であり, $\mathbb{R}$ の完備性より極限 $x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ が存在する.

$x := (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ とおく. $1 \leq p < \infty$ のとき

$$\|x^{(n)} - x\|_p^p = \sum_{k=1}^d |x_k^{(n)} - x_k|^p \rightarrow 0$$

である. 実際, 和は有限個しかないので, 各項が 0 に収束すれば和も 0 に収束する.

また $p = \infty$ のときは, 各 k について $|x_k^{(n)} - x_k| \rightarrow 0$ であるから, 有限個の実数の最大値も 0 に収束して

$$\|x^{(n)} - x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq d} |x_k^{(n)} - x_k| \rightarrow 0$$

を得る.

よって $\{x^{(n)}\}$ は $x \in \mathbb{R}^d$ に収束する. したがって $\mathbb{R}^d$ は完備である. □

Remark 37. 有限次元空間では, 各成分ごとに議論できるため, 完備性の証明は比較的素朴である. しかし関数空間では成分が有限個ではないので, 完備性は自明ではない. この違いが有限次元と無限次元の大きな分かれ目である.

12.3 $C(X)$ と sup-norm

以後, X をコンパクト距離空間とする.

Definition 12.6 (連続関数空間). $C(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ は連続}\}$ とおく.

Definition 12.7 (sup-norm). $f \in C(X)$ に対して $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ と定める.

Remark 38. X がコンパクトで f が連続なら, 最大値の定理より $|f|$ は X 上で最大値をとる. したがって $\|f\|_\infty < \infty$ である. X のコンパクト性は, sup-norm を考えるうえで重要である.

Proposition 12.8. $\|\cdot\|_\infty$ は $C(X)$ 上のノルムである.

Proof. まず $\|f\|_\infty \geq 0$ であり, $\|f\|_\infty = 0$ なら $|f(x)| \leq \|f\|_\infty = 0$ が任意の $x \in X$ で成り立つから $f = 0$ である.

次に任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\|af\|_\infty = \sup_{x \in X} |a||f(x)| = |a| \|f\|_\infty$ である.

最後に任意の $x \in X$ に対して $|f(x)+g(x)| \leq |f(x)|+|g(x)|$ だから, 上限をとれば $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ を得る. $\square$

Lemma 12.9 (一様極限の連続性). $f_n \in C(X)$ が $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ を満たすとする. このとき f は連続である.

Proof. $x_0 \in X$ を任意に取る. $\varepsilon > 0$ を与える. $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ だから, ある N が存在して $\|f_N - f\|_\infty < \varepsilon/3$ である.

f_N は連続だから, ある $\delta > 0$ が存在して $d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(x_0)| < \varepsilon/3$ が成り立つ. したがって $d(x, x_0) < \delta$ なら

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

よって f は x_0 で連続である. x_0 は任意だから, f は X 上連続である. $\square$

Theorem 12.10. $(C(X), \|\cdot\|_\infty)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ を $C(X)$ の Cauchy 列とする. すると任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある N が存在して $m, n \geq N \Rightarrow \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ である.

各 $x \in X$ を固定すると $|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty$ だから, 実数列 $\{f_n(x)\}$ は Cauchy 列である. ゆえに極限 $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在する. こうして写像 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ が定まる.

次に $f_n \rightarrow f$ が sup-norm で成り立つことを示す. $\varepsilon > 0$ を与え, 上の Cauchy 条件を満たす N を取る. $n \geq N$ とし, 任意の $x \in X$ に対して $m \rightarrow \infty$ とすると

$$|f_n(x) - f(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon$$

を得る. したがって $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$ ($n \geq N$) であり, $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ が従う.

最後に補題より, f は連続である. よって $f \in C(X)$ であり, $\{f_n\}$ は $C(X)$ の元に収束する. したがって $C(X)$ は完備である. $\square$

Example 12.11. $X = [a, b]$ とすると, $C([a, b])$ は sup-norm に関して Banach 空間である. これは微分方程式や積分方程式で最もよく現れる関数空間の 1 つである.

12.4 $L^p(X)$ 空間

以後, 測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ と $1 \leq p < \infty$ を固定する.

Definition 12.12. 可測関数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ で $\int_X |f|^p d\mu < \infty$ を満たすものの全体を $\mathcal{L}^p(X)$ と書く.

Remark 39. f と g が a.e. で一致するなら、第 8 章と第 9 章の a.e. 不変性より $\int_X |f|^p d\mu = \int_X |g|^p d\mu$ である。したがって L^p では、関数を点ごとにではなく「a.e. の違いを無視した同値類」として扱うのが自然である。

Definition 12.13 ($L^p(X)$). $\mathcal{L}^p(X)$ の上に $f \sim g \iff f = g$ a.e. on X という同値関係を入れる。この同値類全体を $L^p(X)$ と書く。

Definition 12.14 (L^p ノルム). $f \in L^p(X)$ に対して $\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p}$ と定める。

Remark 40. 厳密には f は同値類であるが、記号が煩雑になるのを避けるため、代表元も同じ記号 f で書く。上の量が代表元の取り方によらないことは a.e. 不変性から従う。

Proposition 12.15. $L^p(X)$ は実ベクトル空間である。

Proof. $f, g \in L^p(X)$ と $a, b \in \mathbb{R}$ を取る。可測性は第 7 章で示した和とスカラー倍の可測性から従う。

また任意の実数 u, v に対して $|u + v|^p \leq (|u| + |v|)^p \leq 2^{p-1}(|u|^p + |v|^p)$ が成り立つから、

$$|af + bg|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p |f|^p + |b|^p |g|^p)$$

である。右辺は可積分であるから $\int_X |af + bg|^p d\mu < \infty$ を得る。よって $af + bg \in \mathcal{L}^p(X)$ である。

さらに $f \sim f', g \sim g'$ なら $af + bg = af' + bg'$ a.e. だから、演算は同値類上でも well-defined である。したがって $L^p(X)$ は実ベクトル空間である。 $\square$

Example 12.16. $X = (0, 1]$, λ を Lebesgue 測度とし、 $f(x) := x^{-1/2}$ とおく。すると $\int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$ だから $f \in L^1((0, 1], \lambda)$ である。しかし $\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 x^{-1} dx = \infty$ だから $f \notin L^2((0, 1], \lambda)$ である。このように、 p が変わると空間も変わる。

12.5 Hölder の不等式と Minkowski の不等式

Lemma 12.17 (Young の不等式). $1 < p < \infty$ とし、 $1/p + 1/q = 1$ を満たす q を共役指数とする。このとき任意の $a, b \geq 0$ に対して

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

が成り立つ。

Proof. $a = 0$ のときは自明であるから $a > 0$ とする。 $\phi(t) := at - t^q/q$ ($t \geq 0$) とおくと $\phi'(t) = a - t^{q-1}$ である。したがって ϕ は $t = a^{1/(q-1)} = a^{p-1}$ で最大値をとる。そこで

$$\begin{aligned} \phi(t) &\leq \phi(a^{p-1}) \\ &= a \cdot a^{p-1} - \frac{(a^{p-1})^q}{q} \\ &= a^p - \frac{a^p}{q} = \frac{a^p}{p}. \end{aligned}$$

$t = b$ とおけば $ab - b^q/q \leq a^p/p$, すなわち $ab \leq a^p/p + b^q/q$ を得る。 $\square$

Theorem 12.18 (Hölder の不等式). $1 < p < \infty$ とし、 q を共役指数とする。このとき $f \in L^p(X), g \in L^q(X)$

に対して $fg \in L^1(X)$ であり,

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

が成り立つ.

Proof. $\|f\|_p = 0$ または $\|g\|_q = 0$ のときは右边が 0 であり, 第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $f = 0$ a.e. または $g = 0$ a.e. だから自明である.

以下では $\|f\|_p > 0$, $\|g\|_q > 0$ とする. Young の不等式を $a = |f(x)|/\|f\|_p$, $b = |g(x)|/\|g\|_q$ に適用すると, a.e. で

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq \frac{|f(x)|^p}{p\|f\|_p^p} + \frac{|g(x)|^q}{q\|g\|_q^q}$$

を得る. 両辺を積分すると

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|f\|_p \|g\|_q} \int_X |fg| d\mu &\leq \frac{1}{p\|f\|_p^p} \int_X |f|^p d\mu + \frac{1}{q\|g\|_q^q} \int_X |g|^q d\mu \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \end{aligned}$$

したがって

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

特に左辺は有限だから $fg \in L^1(X)$ である. □

Theorem 12.19 (Minkowski の不等式). $1 \leq p < \infty$ とする. $f, g \in L^p(X)$ ならば $f + g \in L^p(X)$ であり,

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

が成り立つ.

Proof. まず $p = 1$ のときは $|f + g| \leq |f| + |g|$ を積分すれば

$$\|f + g\|_1 = \int_X |f + g| d\mu \leq \int_X |f| d\mu + \int_X |g| d\mu = \|f\|_1 + \|g\|_1$$

である.

以下では $1 < p < \infty$ とする. q を共役指数とする. $\|f + g\|_p = 0$ のときは自明だから, $\|f + g\|_p > 0$ と仮定する. すると

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_X |f + g|^p d\mu \\ &= \int_X |f + g| |f + g|^{p-1} d\mu \\ &\leq \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu. \end{aligned}$$

ここで $(|f + g|^{p-1})^q = |f + g|^p$ であるから, Hölder の不等式より

$$\begin{aligned} \int_X |f| |f + g|^{p-1} d\mu &\leq \|f\|_p \left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} \\ &= \|f\|_p \|f + g\|_p^{p-1}, \end{aligned}$$

同様に

$$\int_X |g| |f + g|^{p-1} d\mu \leq \|g\|_p \|f + g\|_p^{p-1}.$$

したがって

$$\|f + g\|_p^p \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p-1}.$$

$\|f + g\|_p > 0$ だから両辺を $\|f + g\|_p^{p-1}$ で割って

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

を得る. □

Proposition 12.20. $1 \leq p < \infty$ に対して $\|\cdot\|_p$ は $L^p(X)$ 上のノルムである.

Proof. 非負性は自明である. また

$$\|af\|_p^p = \int_X |a|^p |f|^p d\mu = |a|^p \|f\|_p^p$$

だから $\|af\|_p = |a| \|f\|_p$ である.

さらに $\|f\|_p = 0$ なら $\int_X |f|^p d\mu = 0$ であり, 第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $|f|^p = 0$ a.e. だから $f = 0$ a.e. である. すなわち L^p の元として $f = 0$ である. 逆向きは明らかである.

最後に三角不等式は Minkowski の不等式である. したがって $\|\cdot\|_p$ はノルムである. □

12.6 Riesz–Fischer の定理

Theorem 12.21 (Riesz–Fischer). $1 \leq p < \infty$ とする. このとき $(L^p(X), \|\cdot\|_p)$ は Banach 空間である.

Proof. $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ を $L^p(X)$ の Cauchy 列とする. 各 f_n の代表元を同じ記号で表す.

$\{f_n\}$ は Cauchy 列だから, 部分列 $\{f_{n_k}\}$ を $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ ($k \in \mathbb{N}$) となるように取れる. 各 k に対して $g_k := |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ とおく. すると $g_k \in L^p(X)$ である.

さらに $s_N := \sum_{k=1}^N g_k$ とおくと, Minkowski の不等式より

$$\|s_N\|_p \leq \sum_{k=1}^N \|g_k\|_p < \sum_{k=1}^\infty 2^{-k} = 1$$

である. したがって $\int_X s_N^p d\mu = \|s_N\|_p^p \leq 1$ である.

s_N は単調増加する非負可測関数列であるから $s(x) := \sum_{k=1}^\infty g_k(x)$ とおくと, 単調収束定理より

$$\int_X s^p d\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_X s_N^p d\mu \leq 1.$$

よって $s \in L^p(X)$ であり, 特に $s(x) < \infty$ a.e. on X である.

この零集合を除いた各点 x に対して, 任意の $m > \ell$ について $|f_{n_m}(x) - f_{n_\ell}(x)| \leq \sum_{k=\ell}^{m-1} g_k(x)$ が成り立つ. 右辺は $\ell \rightarrow \infty$ で 0 に収束するから, $\{f_{n_k}(x)\}$ は a.e. で Cauchy 列である. したがってある可測関数 f が存在して $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ a.e. on X となる.

次にこの f が L^p 極限であることを示す. 各 ℓ に対して $t_\ell := \sum_{k=\ell}^{\infty} g_k = s - \sum_{k=1}^{\ell-1} g_k$ とおくと, $|f - f_{n_\ell}| \leq t_\ell$ a.e. である. また

$$\|t_\ell\|_p \leq \sum_{k=\ell}^{\infty} \|g_k\|_p \leq \sum_{k=\ell}^{\infty} 2^{-k} \rightarrow 0$$

が Minkowski の不等式から従う. したがって単調性より $\|f - f_{n_\ell}\|_p \leq \|t_\ell\|_p \rightarrow 0$ である. 特に $f \in L^p(X)$ であり, $f_{n_\ell} \rightarrow f$ が L^p で成り立つ.

最後に元の列全体が f に収束することを示す. $\varepsilon > 0$ を与える. $\{f_n\}$ は Cauchy 列だから, ある N_1 が存在して $n, m \geq N_1 \implies \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon/2$ である. また部分列 $f_{n_k} \rightarrow f$ だから, ある k が存在して $n_k \geq N_1$, $\|f_{n_k} - f\|_p < \varepsilon/2$ となる. すると $n \geq N_1$ に対して

$$\|f_n - f\|_p \leq \|f_n - f_{n_k}\|_p + \|f_{n_k} - f\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

よって $f_n \rightarrow f$ が $L^p(X)$ で成り立つ. したがって $L^p(X)$ は完備である. $\square$

Remark 41. この証明の要点は, Cauchy 列から「差の和が可積分になる部分列」を取り出し, その差の級数 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$ を使って点ごとの極限を構成することである. これは収束定理と不等式を組み合わせた, Lebesgue 積分論らしい完備性の証明である.

12.7 解釈とまとめ

Banach 空間の本質は, 「極限を取っても空間の外へ出ない」という点にある. 有限次元の $\mathbb{R}^d$ ではこれは座標ごとに従ったが, 関数空間では積分論が必要になった.

本章で得た代表的な Banach 空間は次の 2 つである.

1. コンパクト空間上の連続関数空間 $C(X)$, $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$
2. 測度空間上の可積分関数空間 $L^p(X)$, $\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$

特に L^p 空間では, Hölder の不等式と Minkowski の不等式が積や和の計算を支え, Riesz-Fischer の定理が完備性を保証した. 次章では $p = 2$ の場合をさらに詳しく見て, 角度や直交が使える Hilbert 空間へ進む.

第 13 章

Hilbert 空間

■本章の目標 前章では、関数の大きさを測るノルムを導入し、 L^p 空間や $C(X)$ が Banach 空間になることを見た。その中でも $p = 2$ の場合は特別である。このときノルムは内積から作られ、長さだけでなく角度や直交も扱えるようになる。

本章では

1. 内積空間・Hilbert 空間の定義
2. Cauchy–Schwarz の不等式と内積から誘導されるノルム
3. $L^2(X)$ が Hilbert 空間になること
4. 正規直交系, Fourier 係数, Bessel の不等式, Parseval の等式
5. Fourier 関数系という典型例

を説明する。

13.1 動機づけ

ノルムだけでは、ベクトルの長さは分かっても、2つのベクトルがどれくらい「直交しているか」は分からない。しかし実際には 最小二乗法, Fourier 級数, エネルギー評価 のように、直交が本質的な役割を果たす場面が多い。

例えば $L^2([0, 1], \lambda)$ の関数 f を $1, \cos(2\pi x), \sin(2\pi x), \dots$ のような基本関数で展開したいとき、係数は $\int_0^1 f(x) \cos(2\pi nx) dx$ や $\int_0^1 f(x) \sin(2\pi nx) dx$ で与えられる。これらは単なる積分ではなく、関数 f と基本関数との「内積」になっている。

この考え方を抽象化したのが Hilbert 空間である。

13.2 内積空間と Hilbert 空間

Definition 13.1 (内積). 実ベクトル空間 H 上の写像 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ が内積であるとは、任意の $x, y, z \in H$ と任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して次を満たすことをいう。

1. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
2. $\langle ax, y \rangle = a \langle x, y \rangle$
3. $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

4. $\langle x, x \rangle \geq 0$ かつ $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$

Definition 13.2 (内積空間). 内積を備えた実ベクトル空間を内積空間という.

Example 13.3 ($\mathbb{R}^d$ の標準内積). $x = (x_1, \dots, x_d)$, $y = (y_1, \dots, y_d) \in \mathbb{R}^d$ に対して $\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^d x_k y_k$ と定めると, これは $\mathbb{R}^d$ 上の内積である.

Theorem 13.4 (Cauchy-Schwarz の不等式). 内積空間 H の任意の $x, y \in H$ に対して

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

が成り立つ.

Proof. $y = 0$ のときは自明である. 以下では $y \neq 0$ とする. 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して $\langle x - ty, x - ty \rangle \geq 0$ である. これを展開すると $\langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$ を得る. 左辺は t の 2 次式であり, すべての t に対して非負だから判別式は 0 以下である. したがって $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$, すなわち $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle$ が成り立つ. 両辺は非負だから平方根をとって結論を得る. $\square$

Corollary 13.5 (内積から誘導されるノルム). 内積空間 H に対して $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ とおくと, これは H 上のノルムである.

Proof. まず $\|x\| = 0 \iff \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ である.

次に $\|ax\|^2 = \langle ax, ax \rangle = a^2\langle x, x \rangle = |a|^2\|x\|^2$ だから $\|ax\| = |a|\|x\|$ である.

最後に

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

である. 両辺は非負だから平方根をとって

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

を得る. $\square$

Proposition 13.6 (Pythagoras の定理). 内積空間 H の $x, y \in H$ が $\langle x, y \rangle = 0$ を満たすとする. このとき

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

が成り立つ.

Proof.

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

である. $\square$

Definition 13.7 (Hilbert 空間). 内積空間 H が, 上の内積から誘導されるノルムに関して完備であるとき, H を Hilbert 空間という.

Example 13.8. $\mathbb{R}^d$ は標準内積に関して Hilbert 空間である。実際、誘導されるノルムは $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^d |x_k|^2\right)^{1/2}$ であり、前章で $\mathbb{R}^d$ はこのノルムに関して完備であることを示した。

13.3 $L^2(X)$ は Hilbert 空間

以後、測度空間 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ を固定する。

Definition 13.9 (L^2 の内積). $f, g \in L^2(X)$ に対して $\langle f, g \rangle := \int_X fg d\mu$ と定める。

Proposition 13.10. 上の式は $L^2(X)$ 上の well-defined な内積である。

Proof. まず $f, g \in L^2(X)$ なら、前章の Hölder の不等式を $p = q = 2$ に適用して $\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_2 \|g\|_2 < \infty$ を得る。したがって積分は有限である。

また $f = f'$ a.e., $g = g'$ a.e. なら $fg = f'g'$ a.e. だから、第 8 章の a.e. 不変性より $\int_X fg d\mu = \int_X f'g' d\mu$ である。よってこの式は同値類の取り方によらない。

線形性と対称性は積分の線形性から直ちに従う。さらに $\langle f, f \rangle = \int_X f^2 d\mu \geq 0$ である。もし $\langle f, f \rangle = 0$ なら $\int_X f^2 d\mu = 0$ であり、第 9 章の「積分が 0 であることの判定」より $f^2 = 0$ a.e. である。したがって $f = 0$ a.e. である。すなわち L^2 の元として $f = 0$ である。以上より、これは内積である。 $\square$

Theorem 13.11. $L^2(X)$ は上の内積に関して Hilbert 空間である。

Proof. 直前の命題より、 $L^2(X)$ は内積空間である。この内積が誘導するノルムは $\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \left(\int_X |f|^2 d\mu\right)^{1/2} = \|f\|_2$ である。前章の Riesz–Fischer の定理より、 $L^2(X)$ はこのノルムに関して完備である。したがって $L^2(X)$ は Hilbert 空間である。 $\square$

Example 13.12. $X = [0, 1]$ とし λ を Lebesgue 測度とすると、 $L^2([0, 1], \lambda)$ は Hilbert 空間である。ここの内積は $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ である。確率論では、確率空間上の L^2 は「二乗平均が有限な確率変数全体」の空間になる。

13.4 正規直交系と直交射影

Definition 13.13 (直交と正規直交). 内積空間 H の $x, y \in H$ に対して $\langle x, y \rangle = 0$ のとき、 x と y は直交するといい、 $x \perp y$ と書く。

また $\|x\| = 1$ を満たすベクトルを正規化されたベクトルという。互いに直交し、かつ各ベクトルが長さ 1 をもつベクトル族を正規直交族という。

Definition 13.14 (正規直交系と CONS). Hilbert 空間 H の列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ が正規直交系であるとは、任意の $m, n \in \mathbb{N}$ に対して

$$\langle e_n, e_m \rangle = \begin{cases} 1 & (n = m), \\ 0 & (n \neq m) \end{cases}$$

が成り立つことをいう。

さらに $\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}$ の閉包が H 全体に一致するとき、この正規直交系を完全正規直交系 (complete

orthonormal system, CONS) という.

Proposition 13.15. 正規直交族は線形独立である.

Proof. $\sum_{k=1}^N c_k e_k = 0$ とする. 両辺と e_j との内積をとると $0 = \langle \sum_{k=1}^N c_k e_k, e_j \rangle = \sum_{k=1}^N c_k \langle e_k, e_j \rangle = c_j$ である. $j = 1, \dots, N$ は任意だから, すべての係数 c_j は 0 である. $\square$

Definition 13.16 (Fourier 係数と部分和). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする. $x \in H$ に対して $\langle x, e_n \rangle$ を x の e_n に関する Fourier 係数という.

また $P_N x := \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n$ を x の第 N 部分和という.

Theorem 13.17 (直交射影の基本性質). $\{e_n\}$ を正規直交系とし, $M_N := \text{span}\{e_1, \dots, e_N\}$ とおく. このとき任意の $x \in H$ に対して次が成り立つ.

1.

$$x - P_N x \perp e_j \quad (1 \leq j \leq N)$$

2. 任意の $y \in M_N$ に対して

$$\|x - y\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x - y\|^2$$

が成り立つ. 特に

$$\|x - P_N x\| \leq \|x - y\|$$

である.

Proof. (1) $1 \leq j \leq N$ に対して

$$\begin{aligned} \langle x - P_N x, e_j \rangle &= \langle x, e_j \rangle - \left\langle \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n, e_j \right\rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle \langle e_n, e_j \rangle \\ &= \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

(2) $y \in M_N$ を任意に取る. すると $P_N x - y \in M_N$ であるから, (1) より $x - P_N x \perp P_N x - y$ が成り立つ. さらに $x - y = (x - P_N x) + (P_N x - y)$ だから, Pythagoras の定理より

$$\|x - y\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x - y\|^2$$

を得る. 特に第 2 項は非負だから $\|x - P_N x\| \leq \|x - y\|$ である. $\square$

Corollary 13.18 (Bessel の不等式). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする. このとき任意の $x \in H$ と任意の $N \in \mathbb{N}$ に対して

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

が成り立つ. 特に級数 $\sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$ は収束する.

Proof. 直交射影の基本性質を $y = 0$ に適用すると

$$\|x\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \|P_N x\|^2$$

を得る。一方、 $\{e_1, \dots, e_N\}$ は正規直交族だから

$$\|P_N x\|^2 = \left\| \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n \right\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

である。したがって

$$\sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|P_N x\|^2 \leq \|x\|^2$$

である。左辺は N に関して単調増加で上に有界だから収束する。 $\square$

Theorem 13.19 (CONS の特徴づけ). $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ を Hilbert 空間 H の正規直交系とする。このとき次は同値である。

1. $\{e_n\}$ は CONS である
2. 任意の $x \in H$ に対して $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ が成り立つ
3. 任意の $x \in H$ に対して

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$$

が成り立つ

Proof. (1) $\Rightarrow$ (2) $x \in H$ と $\varepsilon > 0$ を任意に取る。CONS であることから、ある有限和 $y = \sum_{n=1}^M a_n e_n$ が存在して $\|x - y\| < \varepsilon$ である。 $N \geq M$ とすれば $y \in M_N$ であるから、直交射影の基本性質より $\|x - P_N x\| \leq \|x - y\| < \varepsilon$ である。よって $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ である。

(2) $\Rightarrow$ (3) Bessel の不等式の証明で得た等式

$$\|x\|^2 = \|x - P_N x\|^2 + \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2$$

で $N \rightarrow \infty$ とすれば、

$$\|x\|^2 = \sum_{n=1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2$$

を得る。

(3) $\Rightarrow$ (2) 同じ等式に (3) を代入すると

$$\|x - P_N x\|^2 = \sum_{n=N+1}^\infty |\langle x, e_n \rangle|^2 \rightarrow 0$$

である。したがって $\|x - P_N x\| \rightarrow 0$ である。

(2) $\Rightarrow$ (1) 各 $P_N x$ は $\text{span}\{e_1, e_2, \dots\}$ に属する。(2) より $P_N x \rightarrow x$ だから、 x はその閉包に属する。 $x \in H$ は任意だから、この閉包は H 全体に一致する。したがって $\{e_n\}$ は CONS である。 $\square$

Example 13.20 ($\mathbb{R}^d$ の標準基底). $\mathbb{R}^d$ の標準基底 $e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_d = (0, \dots, 0, 1)$ は正規直交族であり、その線形包は $\mathbb{R}^d$ 全体だから CONS である。このとき $x = \sum_{k=1}^d \langle x, e_k \rangle e_k$ であり、Parseval の等式は $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^d |x_k|^2$ に他ならない。

13.5 Fourier 関数系

Definition 13.21 (実 Fourier 関数系). $L^2([0, 1], \lambda)$ において $\varphi_0(x) := 1, \varphi_n^c(x) := \sqrt{2} \cos(2\pi nx), \varphi_n^s(x) := \sqrt{2} \sin(2\pi nx)$ ($n \geq 1$) を考える. これらをまとめて実 Fourier 関数系という.

Proposition 13.22. 実 Fourier 関数系は $L^2([0, 1], \lambda)$ の正規直交系である.

Proof. まず $\int_0^1 1^2 dx = 1$ だから φ_0 は長さ 1 をもつ.

次に $n \geq 1$ とすると

$$\int_0^1 \cos^2(2\pi nx) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 + \cos(4\pi nx)) dx = \frac{1}{2}$$

であるから $\|\varphi_n^c\|_2^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ である. 同様に

$$\int_0^1 \sin^2(2\pi nx) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - \cos(4\pi nx)) dx = \frac{1}{2}$$

より $\|\varphi_n^s\|_2^2 = 1$ である.

また任意の非零整数 k に対して $\int_0^1 \cos(2\pi kx) dx = 0, \int_0^1 \sin(2\pi kx) dx = 0$ である. したがって

$$\langle \varphi_0, \varphi_n^c \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 \cos(2\pi nx) dx = 0,$$

$$\langle \varphi_0, \varphi_n^s \rangle = \sqrt{2} \int_0^1 \sin(2\pi nx) dx = 0.$$

さらに $m \neq n$ に対して積和公式 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta))$ を用いると

$$\begin{aligned} \langle \varphi_n^c, \varphi_m^c \rangle &= 2 \int_0^1 \cos(2\pi nx) \cos(2\pi mx) dx \\ &= \int_0^1 \cos(2\pi(n-m)x) dx + \int_0^1 \cos(2\pi(n+m)x) dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

$n = m$ のときはすでに長さ 1 を確かめたので $\langle \varphi_n^c, \varphi_n^c \rangle = 1$ である.

同様に $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$ より $\langle \varphi_n^s, \varphi_m^s \rangle = \delta_{nm}$ を得る.

最後に $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$ より $\langle \varphi_n^s, \varphi_m^c \rangle = 0$ である. したがって実 Fourier 関数系は正規直交系である. $\square$

Remark 42. 実 Fourier 関数系に対する Fourier 係数は

$$\begin{aligned} \langle f, \varphi_0 \rangle &= \int_0^1 f(x) dx, \\ \langle f, \varphi_n^c \rangle &= \sqrt{2} \int_0^1 f(x) \cos(2\pi nx) dx, \\ \langle f, \varphi_n^s \rangle &= \sqrt{2} \int_0^1 f(x) \sin(2\pi nx) dx \end{aligned}$$

で与えられる．つまり Fourier 係数は「関数と基本波との内積」である．

古典的な Fourier 解析では，この正規直交系が実際に CONS であることを示す．その結果， $L^2([0, 1], \lambda)$ の関数を Fourier 級数で展開できる．

13.6 解釈とまとめ

Banach 空間では長さだけを見ていたが，Hilbert 空間では内積によって 長さ，角度，直交 が同時に扱えるようになった．

特に重要なのは， $L^2(X)$ が Hilbert 空間になることである．ここでは関数の直交性が積分 $\int_X fg d\mu$ で表されるため，積分論と線形代数が直接結びつく．

さらに正規直交系を用いると，任意のベクトル x を $\langle x, e_n \rangle$ という係数で解析できる．Bessel の不等式と Parseval の等式は，この展開がエネルギー保存 $\|x\|^2$ と整合的であることを示している．次章では，こうした空間のあいだを結ぶ写像として線形作用素を導入する．

第 14 章

線形作用素

■本章の目標 Banach 空間や Hilbert 空間を用意しただけでは、まだ「関数を関数へ送る操作」を体系的には扱えない。関数解析では 積分、微分、平均、Fourier 係数をとる操作 のような写像そのものを対象にする。その基本概念が線形作用素である。

本章では

1. 線形作用素と点列連続性の定義
2. 線形作用素では点列連続性と Lipschitz 連続性が同値であること
3. 有界線形作用素 (BLO) の定義と作用素ノルム
4. $\mathcal{B}(X, Y)$ が Banach 空間になること
5. 積分作用素の例と、微分作用素が非有界になる例

を説明する。

14.1 動機づけ

関数解析で重要なのは、関数空間の中の点としての関数だけではない。関数を別の関数へ、あるいは実数へ送る写像も同じくらい重要である。

例えば $f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$ は関数を 1 つの数へ送る。また $f \mapsto (x \mapsto \int_0^x f(t) dt)$ は関数を別の関数へ送る。さらに $f \mapsto f'$ という微分作用素もある。

これらはすべて線形であるが、極限に対する振る舞いは同じではない。積分作用素は安定であるのに対し、微分作用素はノルムの取り方によっては不安定になる。その違いを正確に言い表すのが「有界性」である。

14.2 線形作用素と連続性

以後、 X, Y をノルム空間とする。

Definition 14.1 (線形作用素). 写像 $T : X \rightarrow Y$ が線形作用素であるとは、任意の $x, y \in X$ と任意の $a, b \in \mathbb{R}$ に対して $T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$ が成り立つことをいう。

Definition 14.2 (点列連続). 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ が点 $x_0 \in X$ で点列連続であるとは、任意の点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$ に対して $x_n \rightarrow x_0$ が X で成り立つならば $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$ が Y で成り立つことをいう。

Definition 14.3 (Lipschitz 連続). 写像 $T : X \rightarrow Y$ が Lipschitz 連続であるとは, ある定数 $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x) - T(y)\|_Y \leq C\|x - y\|_X \quad (x, y \in X)$$

が成り立つことをいう.

Theorem 14.4 (線形作用素の連続性の判定). 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して, 次は同値である.

1. T は 0 で点列連続である
2. ある定数 $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x)\|_Y \leq C\|x\|_X \quad (x \in X)$$

が成り立つ

3. T は Lipschitz 連続である

Proof. (2) $\Rightarrow$ (3) 任意の $x, y \in X$ に対して, 線形性より $T(x) - T(y) = T(x - y)$ だから

$$\|T(x) - T(y)\|_Y = \|T(x - y)\|_Y \leq C\|x - y\|_X.$$

したがって T は Lipschitz 連続である.

(3) $\Rightarrow$ (1) $x_n \rightarrow 0$ とする. Lipschitz 連続性より $\|T(x_n) - T(0)\|_Y \leq C\|x_n\|_X \rightarrow 0$ である. 線形性から $T(0) = 0$ だから $T(x_n) \rightarrow 0$ である. よって T は 0 で点列連続である.

(1) $\Rightarrow$ (2) 背理法で示す. もし (2) が成り立たないなら, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対してある $x_n \in X$ が存在して $\|T(x_n)\|_Y > n\|x_n\|_X$ となる. このとき $x_n \neq 0$ である. そこで $y_n := x_n/(n\|x_n\|_X)$ とおくと $\|y_n\|_X = 1/n \rightarrow 0$ である. 一方, $\|T(y_n)\|_Y = \|T(x_n)\|_Y/(n\|x_n\|_X) > 1$ だから $T(y_n) \not\rightarrow 0$ である. これは 0 での点列連続性に反する. したがって (2) が成り立つ. $\square$

Corollary 14.5. 線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ が 0 で点列連続ならば, 任意の点 $x_0 \in X$ で点列連続である.

Proof. 前定理より, ある $C \geq 0$ が存在して $\|T(x)\|_Y \leq C\|x\|_X$ ($x \in X$) が成り立つ. $x_n \rightarrow x_0$ とすると

$$\|T(x_n) - T(x_0)\|_Y = \|T(x_n - x_0)\|_Y \leq C\|x_n - x_0\|_X \rightarrow 0$$

である. したがって T は x_0 で点列連続である. $\square$

Definition 14.6 (有界線形作用素). 前定理の条件を満たす線形作用素を有界線形作用素 (bounded linear operator, BLO) という.

Remark 43. 線形作用素では, 点列連続 $\iff$ Lipschitz 連続 $\iff$ 有界 である. これは一般の非線形写像では成り立たない. 線形性が入ることで, 連続性の判定が非常に簡単になる.

14.3 作用素ノルム

Definition 14.7 (作用素ノルム). 有界線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して

$$\|T\| := \sup\{\|T(x)\|_Y \mid x \in X, \|x\|_X \leq 1\}$$

を T の作用素ノルムという.

Proposition 14.8. 有界線形作用素 $T : X \rightarrow Y$ に対して次が成り立つ.

1. 任意の $x \in X$ に対して

$$\|T(x)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X$$

2. もしある $C \geq 0$ が存在して

$$\|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X \quad (x \in X)$$

ならば

$$\|T\| \leq C$$

である

特に $\|T\|$ は上の不等式を満たす最小の定数である.

Proof. (1) $x = 0$ なら自明である. $x \neq 0$ のとき $u := x/\|x\|_X$ とおくと $\|u\|_X = 1$ だから, 作用素ノルムの定義より $\|T(u)\|_Y \leq \|T\|$ である. したがって

$$\|T(x)\|_Y = \|x\|_X \|T(u)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X.$$

(2) $\|x\|_X \leq 1$ なら $\|T(x)\|_Y \leq C \|x\|_X \leq C$ である. したがって単位球上で上限をとれば $\|T\| \leq C$ を得る. $\square$

Definition 14.9. 有界線形作用素全体を $\mathcal{B}(X, Y)$ と書く.

Proposition 14.10. 作用素ノルムは $\mathcal{B}(X, Y)$ 上のノルムである.

Proof. まず $\|T\| \geq 0$ であり, $\|T\| = 0$ なら前命題より任意の $x \in X$ に対して $\|T(x)\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X = 0$ だから $T(x) = 0$ である. したがって $T = 0$ である. 逆向きは明らかである.

次に $a \in \mathbb{R}$ に対して

$$\|aT\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|aT(x)\|_Y = |a| \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|T(x)\|_Y = |a| \|T\|$$

である.

最後に $S, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ に対し, 任意の $\|x\|_X \leq 1$ について

$$\|(S+T)(x)\|_Y \leq \|S(x)\|_Y + \|T(x)\|_Y \leq \|S\| + \|T\|$$

である. 上限をとれば $\|S+T\| \leq \|S\| + \|T\|$ を得る. したがって作用素ノルムはノルムである. $\square$

Proposition 14.11 (合成に関する評価). X, Y, Z をノルム空間とし, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$ とする. このとき $S \circ T \in \mathcal{B}(X, Z)$ であり,

$$\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$$

が成り立つ.

Proof. 任意の $x \in X$ に対して

$$\|(S \circ T)(x)\|_Z \leq \|S\| \|T(x)\|_Y \leq \|S\| \|T\| \|x\|_X$$

である. したがって $S \circ T$ は有界線形であり, 前命題より $\|S \circ T\| \leq \|S\| \|T\|$ を得る. $\square$

14.4 $\mathcal{B}(X, Y)$ の完備性

Theorem 14.12. Y が Banach 空間ならば $\mathcal{B}(X, Y)$ は作用素ノルムに関して Banach 空間である.

Proof. $\{T_n\}_{n=1}^\infty$ を $\mathcal{B}(X, Y)$ の Cauchy 列とする. すなわち任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある N が存在して $m, n \geq N \implies \|T_n - T_m\| < \varepsilon$ である.

まず各 $x \in X$ について $\{T_n(x)\}$ が Y で Cauchy 列になることを示す. 実際,

$$\|T_n(x) - T_m(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \|x\|_X$$

だからである. Y は Banach 空間なので, 極限 $T(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$ が存在する. こうして写像 $T : X \rightarrow Y$ が定まる.

次に T が線形であることを示す. $x, y \in X$, $a, b \in \mathbb{R}$ に対して $T_n(ax + by) = aT_n(x) + bT_n(y)$ であり, $n \rightarrow \infty$ とすれば $T(ax + by) = aT(x) + bT(y)$ を得る. したがって T は線形である.

さらに T が有界であることを示す. $\{T_n\}$ は Cauchy 列だから, ある N_0 が存在して $n, m \geq N_0 \implies \|T_n - T_m\| \leq 1$ である. 特に $n \geq N_0$ とすると $\|T_n\| \leq \|T_{N_0}\| + \|T_n - T_{N_0}\| \leq \|T_{N_0}\| + 1$ である. したがって $M := \max\{\|T_1\|, \dots, \|T_{N_0-1}\|, \|T_{N_0}\| + 1\}$ とおけば, すべての n とすべての $x \in X$ に対して $\|T_n(x)\|_Y \leq M\|x\|_X$ が成り立つ. $n \rightarrow \infty$ とすれば $\|T(x)\|_Y \leq M\|x\|_X$ を得る. よって $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ である.

最後に $T_n \rightarrow T$ が作用素ノルムで成り立つことを示す. $\varepsilon > 0$ を与え, 上の Cauchy 条件を満たす N を取る. $n \geq N$ とし, $\|x\|_X \leq 1$ を満たす任意の x を取る. すると任意の $m \geq N$ に対して $\|(T_n - T_m)(x)\|_Y \leq \|T_n - T_m\| < \varepsilon$ である. $m \rightarrow \infty$ とすると $\|(T_n - T)(x)\|_Y \leq \varepsilon$ を得る. これは $\|x\|_X \leq 1$ の任意の x に対して成り立つから $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ ($n \geq N$) である. したがって $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ である. よって $\mathcal{B}(X, Y)$ は完備である. $\square$

14.5 例

Example 14.13 (積分型線形汎関数). $X = C([0, 1])$ とし, $I(f) := \int_0^1 f(x) dx$ ($f \in C([0, 1])$) と定める. すると $I : C([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$ は有界線形作用素であり, $\|I\| = 1$ である.

Proof. 線形性は積分の線形性から従う. また任意の $f \in C([0, 1])$ に対して

$$|I(f)| = \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \|f\|_\infty$$

だから $\|I\| \leq 1$ である. 一方, 定数関数 $f \equiv 1$ に対して $\|f\|_\infty = 1$, $I(f) = 1$ であるから $\|I\| \geq 1$ である. したがって $\|I\| = 1$ である. $\square$

Example 14.14 (積分作用素). $X = C([0, 1])$ とし, $(Tf)(x) := \int_0^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 1$) と定める. すると $T : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ は有界線形作用素であり, $\|T\| = 1$ である.

Proof. まず線形性は積分の線形性から従う.

次に Tf が連続であることを示す. $x, y \in [0, 1]$ とし, $x < y$ とすると $Tf(y) - Tf(x) = \int_x^y f(t) dt$ だから

$$|Tf(y) - Tf(x)| \leq \int_x^y |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty |y - x|.$$

よって Tf は連続である.

さらに任意の $x \in [0, 1]$ に対して

$$|Tf(x)| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty x \leq \|f\|_\infty$$

であるから $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ である. したがって T は有界線形作用素であり $\|T\| \leq 1$ である.

一方, $f \equiv 1$ とすると $(Tf)(x) = x$ だから $\|Tf\|_\infty = 1 = \|f\|_\infty$ である. したがって $\|T\| = 1$ を得る. $\square$

Example 14.15 (非有界な微分作用素). $D : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$, $Df := f'$ を考える. ただし定義域 $C^1([0, 1])$ には *sup-norm* $\|f\|_\infty := \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ を入れる. このとき D は線形だが有界ではない.

Proof. 線形性は微分の線形性から従う.

有界でないことを示すため $f_n(x) := x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) を考える. すると $\|f_n\|_\infty = 1$ である. 一方, $Df_n(x) = nx^{n-1}$ だから $\|Df_n\|_\infty = n$ である. もし D が有界なら, ある定数 $C \geq 0$ が存在して $\|Df_n\|_\infty \leq C\|f_n\|_\infty = C$ がすべての n で成り立つはずである. しかし $\|Df_n\|_\infty = n \rightarrow \infty$ だから矛盾である. したがって D は有界ではない. $\square$

Remark 44. 同じ微分作用素でも, 定義域に $\|f\|_{C^1} := \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ というノルムを入れれば $\|Df\|_\infty \leq \|f\|_{C^1}$ となり, 有界線形作用素になる. したがって「作用素有界かどうか」は, 作用素そのものだけでなく, 定義域と値域にどのノルムを入れるかにも依存する.

14.6 解釈とまとめ

線形作用素の要点は, 線形性があると連続性の判定が $\|T(x)\| \leq C\|x\|$ という 1 本の不等式に集約されることである. この不等式が成り立つと, 極限をとっても $x_n \rightarrow x \implies T(x_n) \rightarrow T(x)$ が自動的に従う.

また有界線形作用素全体 $\mathcal{B}(X, Y)$ 自身も, Y が Banach 空間なら Banach 空間になる. したがって「空間の上の写像」をさらに 1 つの空間として扱えるようになる.

積分作用素は有界線形作用素の典型例であり, 微分作用素はノルムの取り方によっては非有界になる典型例である. この対比は, 関数解析がどの空間で, どのノルムで問題を見るかを非常に重視することを示している.